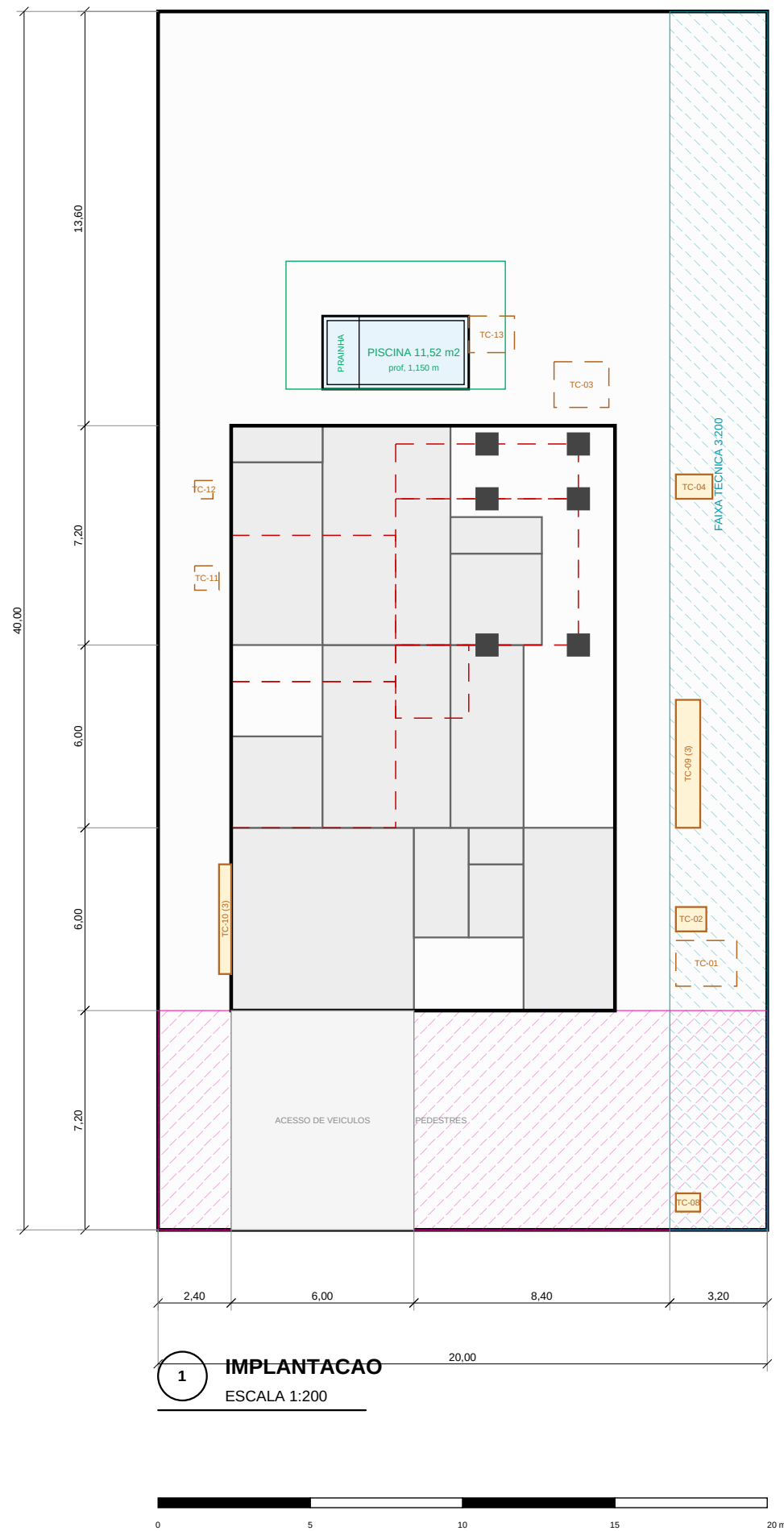


VERIFICACAO URBANISTICA (H)

PARAMETRO	PROJETO	LIMITE	
Taxa de ocupação	28,26 %	até 50 %	OK
Coeff. de aproveitamento	0,333	até 1,00	OK
Caladão	2 pavimentos	até 4	OK
Recuo frontal	7200 mm	conforme 50/00 (H)	OK
Recuo lateral esq.	2400 mm	sem limite no lado	OK
Recuo lateral dir.	3000 mm	até 3000 mm	OK
Recuo de fundo	13800 mm	até 5000 mm	OK



- NOTAS
- 1. Lote 28.000 x 40.000 m² = 800.000 m².
 - 2. Recuo frontal 7.200 / lateral esq. 2.400 / lateral dir. 3.000 / fundo 13.800 mm.
 - 3. Parâmetros do SUD Tatuá/Tatuá-Água sem topografia (H) – pendentes controladas de uso do solo.
 - 4. Sem muro frontal, muralha lateral e de fundo 0 x 2.200 mm.

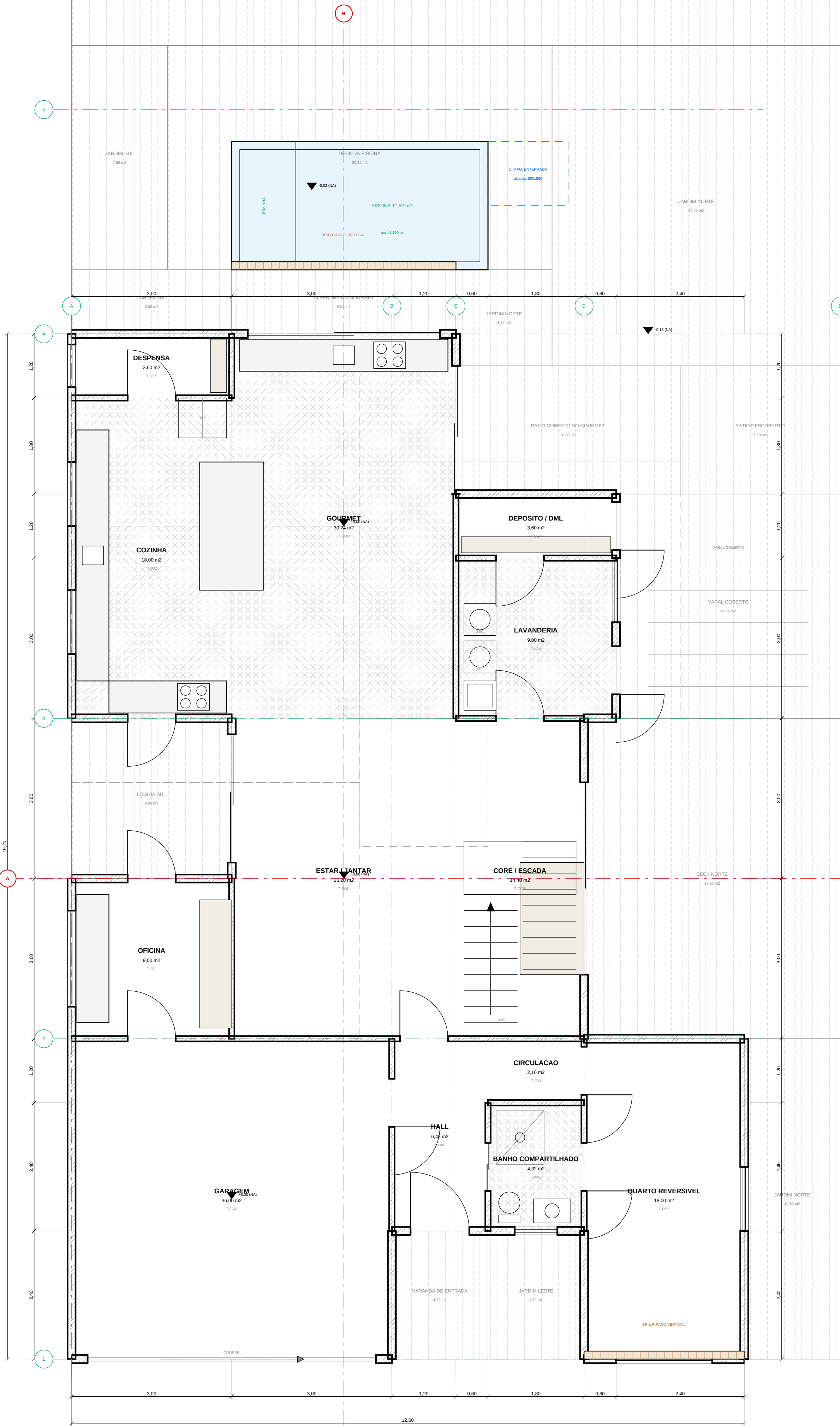
PROJETO PORTO REAL

RESIDENCIA UNIFAMILIAR (MANSÃO) - AM | SOUS TATUÁ-PA

PROJETO ARQUITETONICO

IMPLANTACAO E SITUACAO

BASE GEOMETRICA Linha Consolidada Projeto (previsão) UNIDADE: METROS - MM	ESCALA 1:200 FORMATO: A1 MILHA: 600/500/300	EMISSAO ESTUDO PRELIMINAR LADO LIBERADO PARA OBRAS SEM ART / RNT	PROJECION 01 06/23
--	---	---	---------------------------------



1 PAVIMENTO TERREO
ESCALA 1:50

QUADRO DE ÁREAS — PAVIMENTO TERREO

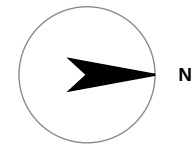
COD	AMBIENTE	MÓDULO (mm)	ÁREA (m²)
T-GAR	GARAGEM	600x600	36,00
T-HAL	HALL	1800x300	5,40
T-BWC	BANHO COMPARTILHADO	1800x400	4,32
T-COR	CIRCULAÇÃO	1800x1200	2,16
T-REV	QUARTO REVERSÍVEL	3000x600	18,00
T-OFI	OFICINA	3000x3000	9,00
T-SOC	ESTAR / JANTAR	4500x600	25,20
T-COR	CORR / ESCADA	2400x600	14,40
T-COZ	COZINHA	3000x600	18,00
T-GOU	GOURMET	4500x700	30,24
T-DES	DESPENSA	3000x1200	3,60
T-LAV	LAVANDERIA	3000x3000	9,00
T-DEP	DEPÓSITO / DML	3000x1200	3,60
TOTAL FECHADO			180,08
T-VAR	VARANDA DE ENTRADA (aberta)	1800x400	4,32
T-J-LE	JARDIM LESTE (aberto)	1800x1800	4,32
T-J-N	JARDIM NORTE (aberto)	1800x600	10,80
T-LOG	LOGGIA SUL (aberto)	3000x3000	9,00
T-DL	DECK NORTE (aberto)	4500x600	25,80
T-VAR	VARAL COBERTO (aberto)	4500x400	17,64
T-PAT	PATIO COBERTO DO GOURMET (aberto)	4500x400	18,08
T-PAT	PATIO DESCOBERTO (aberto)	2000x400	7,20
T-ALP	ALPENDRE DO GOURMET (aberto)	4500x1200	5,04
T-DEP	DECK DA PISCINA (aberto)	7200x400	28,24
T-J-SU	JARDIM SUL (aberto)	3000x1200	3,60
T-J-LE	JARDIM LESTE (aberto)	1800x400	7,26
T-J-N	JARDIM NORTE (aberto)	1800x1800	3,24
T-J-SU	JARDIM SUL (aberto)	5400x600	32,40
T-J-PU	JARDIM DE FUNDO (aberto)	1400x700	113,12

MAPA DE ESQUADRIAS DO PAVIMENTO

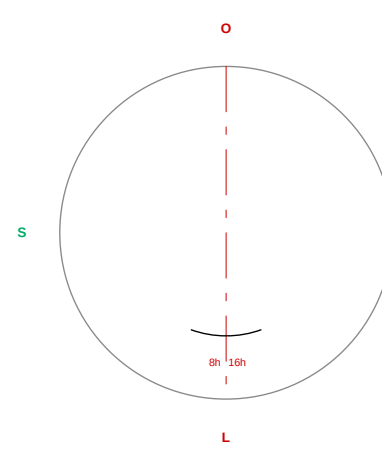
REF	WAD (mm)	PRET	QTD	TIPO
J01	1200x1200	1100	4	junta de dormentes, alumina
J04	800x800	1100	2	junta alta de barreira, basculante
J05	1200x1200	1100	2	junta ampla de dormentes, alumina
P01	1100x800	0	1	porta principal, alta espacia
P02	900x1200	0	5	porta interna (dentro do cômodo)
P04	900x1200	0	7	porta de serviço, resistente a umidade
P05	900x1200	0	1	porta DE COBERTO — entre área de varandas
P06	5400x400	0	1	portas de correr, alumínio espado
P07	3000x400	0	2	vão social posterior
P08	3000x400	0	2	porta-folha de vidro (divisão adicional — var

LEGENDA E CONVENÇÕES (NBR 6492 / 8403)

- Elemento seccionado pelo plano de corte (h = 1,50 m)
- Área vista / linha de esquadria
- Modulosa fixa, equipamento e simbologia
- Projeto de pavimento superior e da cobertura
- Eixo modular e linha de corte
- Linha de vista e linha auxiliar



PERCURSO SOLAR — MANUS 1.5



Nota: 1: 4,0 m x 4,0 m (1:1)
+ segue linha DECK
Nota: 2: 4,0 m x 4,0 m (1:1)
+ segue linha DECK

- Dimensões em milímetros, cotas de nível em metros.
- Malha modular 600 mm, cotas em 6 mm.
- Planta externa 120 mm / distância interna 120 mm (2).
- Modulosa fixa indica pontos de água e energia (NBR 6492).

PROJETO PORTO REAL

RESIDÊNCIA UNIFAMILIAR (MANUS - AM) (SOL TARTARUGA-PS)

PROJETO ARQUITETÔNICO

PLANTA BAIXA — PAVIMENTO TERREO

BASE GEOMÉTRICA

União Consolidada

PROJETO (previsão)

UNIDADE MÉTRICA: mm

ESCALA

1:50

FORMATO A1

MAQUETA 600x900mm

EMISSÃO

ESTUDO PRELIMINAR

UNO LIBERADO PARA OBRA

SEM ART / RNT

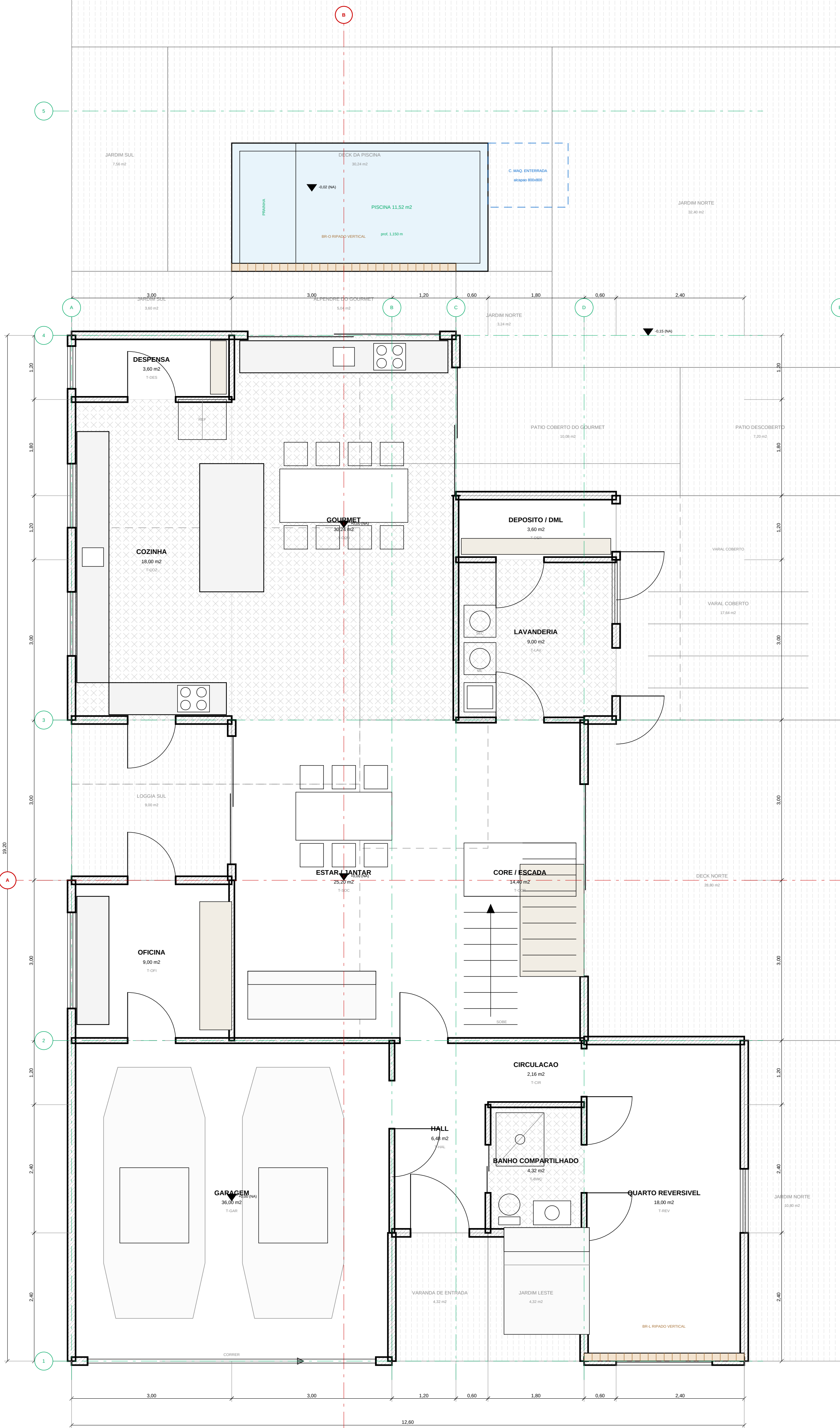
PROJETO

02

06.23



03



1 PAVIMENTO TERREO
ESCALA 1:50



QUADRO DE ÁREAS — PAVIMENTO TERREO

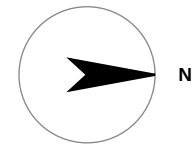
COD	AMBIENTE	MODULO (mm)	AREA (m²)
T-GAR	GARAGEM	600x600	36,00
T-HAL	HALL	180x300	5,40
T-BNC	BANHO COMPARTILHADO	180x240	4,32
T-COR	CIRCULACAO	180x120	2,16
T-REV	QUARTO REVERSIVEL	300x300	9,00
T-OFI	OFICINA	300x300	9,00
T-SOC	ESTAR / JANTAR	420x600	25,20
T-COR	CORE / ESCADA	240x600	14,40
T-COZ	COZINHA	300x600	18,00
T-DES	DESPENSA	450x750	33,75
T-DES	DESPENSA	300x120	3,60
T-LAV	LAVANDERIA	300x300	9,00
T-DEP	DEPOSITO / DML	300x120	3,60
TOTAL FECHADO			180,00
T-VAR	VARANDA DE ENTRADA (aberta)	180x240	4,32
T-S-E	JARDIM LESTE (aberto)	180x240	4,32
T-J-N	JARDIM NORTE (aberto)	180x600	10,80
T-LOG	LOGGIA SUL (aberto)	300x300	9,00
T-DEL	DECK NORTE (aberto)	480x600	28,80
T-VAR	VARAL COBERTO (aberto)	420x450	17,55
T-PAT	PATIO COBERTO DO GOURMET (aberto)	420x450	18,90
T-PAT	PATIO DESCOBERTO (aberto)	200x240	7,20
T-ALP	ALPENDRE DO GOURMET (aberto)	450x120	5,40
T-DEP	DECK DA PISCINA (aberto)	720x450	32,40
T-J-S	JARDIM SUL (aberto)	300x120	3,60
T-J-N	JARDIM NORTE (aberto)	180x450	7,56
T-J-N	JARDIM NORTE (aberto)	180x180	3,24
T-J-N	JARDIM NORTE (aberto)	540x600	32,40
T-JPU	JARDIM DE FUNDO (aberto)	1400x700	98,00

MAPA DE ESQUADRIAS DO PAVIMENTO

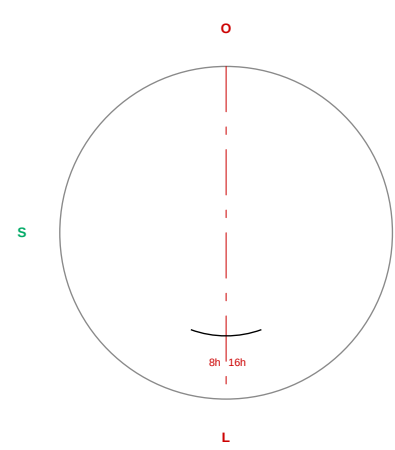
REF	WAD (mm)	PRET	QTD	TIPO
J01	1200x1200	1200	4	paredes de dormitório, banheiro
J04	800x800	1800	2	paredes da cozinha, banheiro
J05	1800x1200	1200	2	paredes da sala, banheiro, quarto
P01	1200x800	0	1	porta principal, sala e quarto
P02	800x1200	0	5	porta interna (dormitório, banheiro)
P04	800x1200	0	7	porta de serviço, banheiro e cozinha
P05	800x1200	0	1	porta de cozinha — vista para varanda
P06	1400x800	0	1	porta de cozinha — vista para quarto
P07	3000x800	0	2	vão social posterior
P08	3000x800	0	2	porta lateral de entrada adicional — var

LEGENDA E CONVENCOES (NBR 6492 / 8403)

- Elemento seccionado pelo plano de corte (H = 1,50 m)
- Alcova, sala, ref. de cozinha
- Mobiliário fixo, equipamento e simbologia
- Propriedade do pavimento superior e da cobertura
- Eixo modular e linha de corte
- Linha de corte e linha auxiliar



PERCURSO SOLAR — MANUS 1.5



Nota: 1:50 m e 1:50 m
= escala para o projeto
Nota: 1:50 m e 1:50 m e 1:50 m
= escala para o projeto

NOTAS

- Dimensões em milímetros, cotas de nível em metros.
- Malha modular 600 mm, cotas em 6 mm.
- Planta de planta 120 mm x 120 mm (interior 120 mm x 120 mm).
- Modular fixo indica pontos de água e energia (NBR 6492).

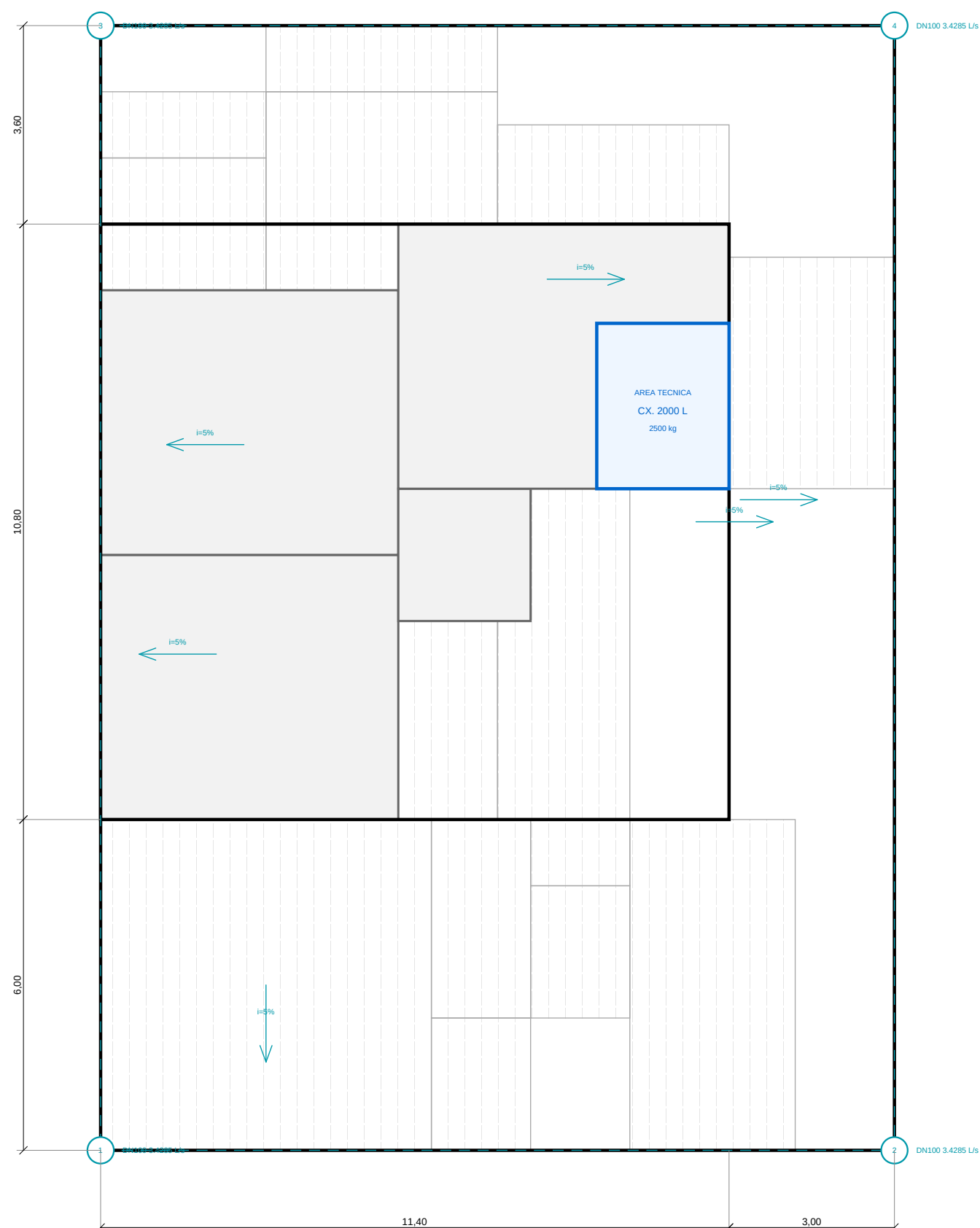
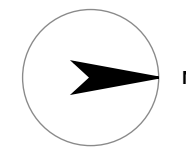
PROJETO PORTO REAL

RESIDENCIA UNIFAMILIAR (MANUS - AM) (SOL TARTARUGA)

PROJETO ARQUITETONICO

PLANTA DE LAYOUT — PAVIMENTO TERREO

BASE GEOMETRICA	ESCALA	EMISSAO	PROJETO
União Consolidada	1:50	ESTUDO PRELIMINAR	04
Projeto (preliminar)	FORMATO A1	UNO LIBERADO PARA OBRAS	
UNIDADE: METRO (m)	VALOR: 600/600/600	SEM ART / RNT	06/23



1 COBERTURA
ESCALA 1:100



- NOTAS
- Plafond sandbach PPR 75 mm, inclinação 5 %.
 - Calha externa 120x200 mm, 4 descargas Ø100.
 - Contribuição 288.72 m² (+ 100 mm²) C = 0.35 = Q = 13.7542 L/s.
 - Reservatório de retenção pluvial 2.000 L. --> irrigação e lavagem, sem ligação a rede pública.

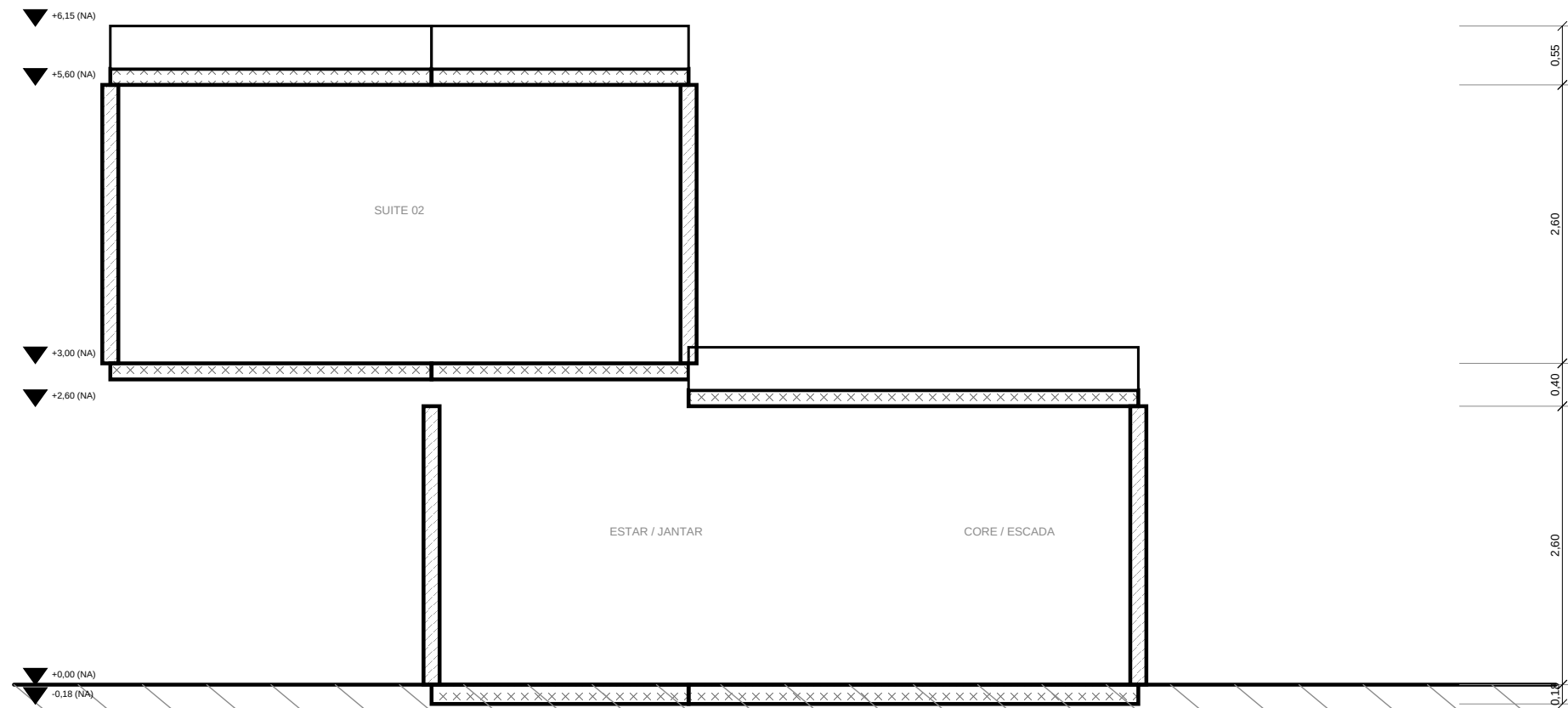
PROJETO PORTO REAL

RESIDÊNCIA UNIFAMILIAR (MANSÃO - AM) | SOUS TATIANA-PS

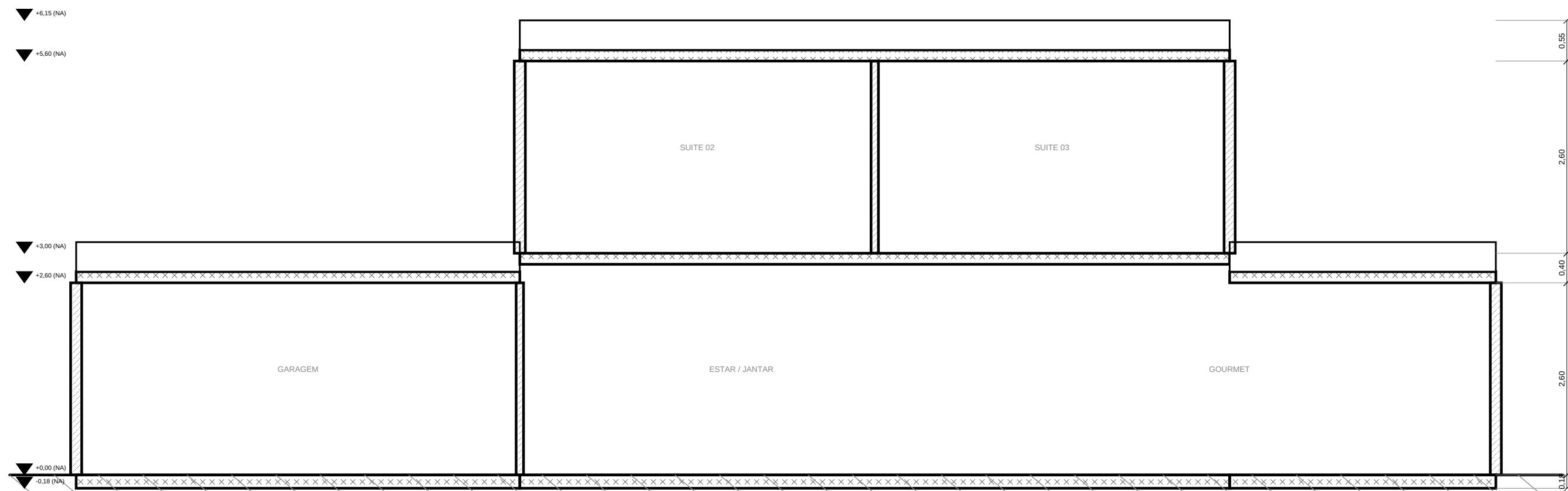
PROJETO ARQUITETÔNICO

PLANTA DE COBERTURA

BASE GEOMÉTRICA	ESCALA	EMISSÃO	PROVA
Unia Consolidada	1:100	ESTUDO PRELIMINAR	05
PM-122 (previsão)	FORMATO A1	NOVO LIBERADO PARA OBRAS	
UNIDADE MESTRE: mm	MILHAR 655/000000	SEM ART / RNT	05.23



1 CORTE AA — TRANSVERSAL
ESCALA 1:60

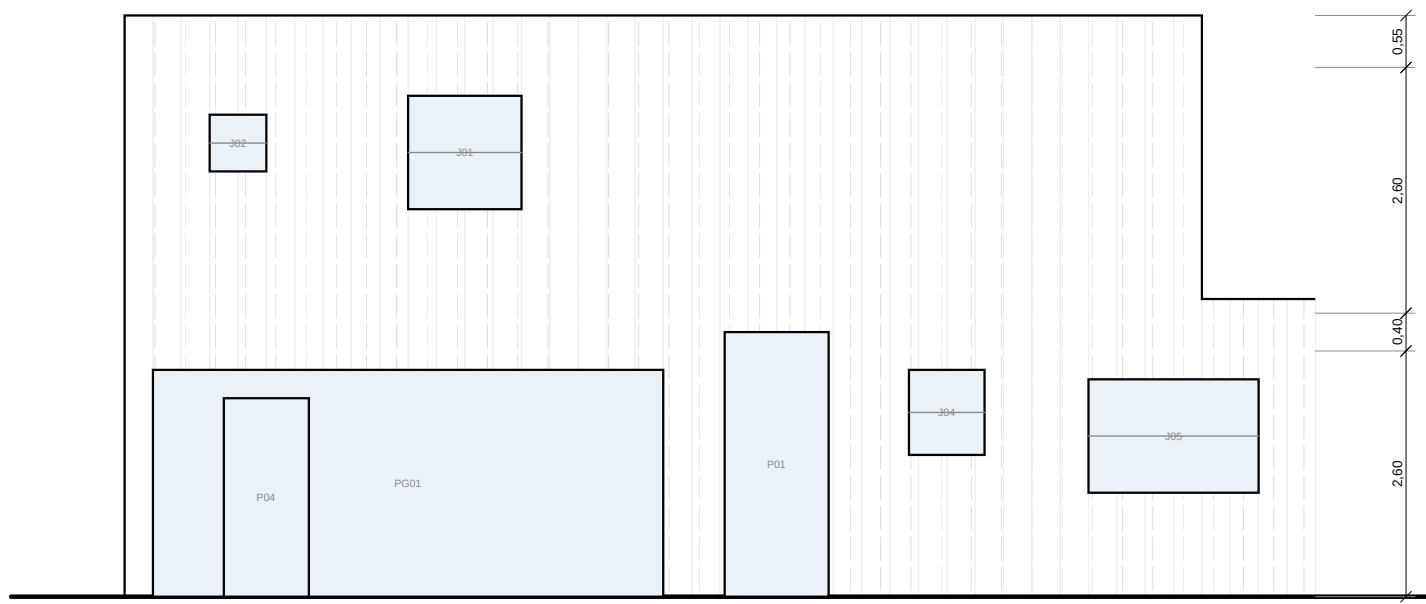


2 CORTE BB — LONGITUDINAL
ESCALA 1:60



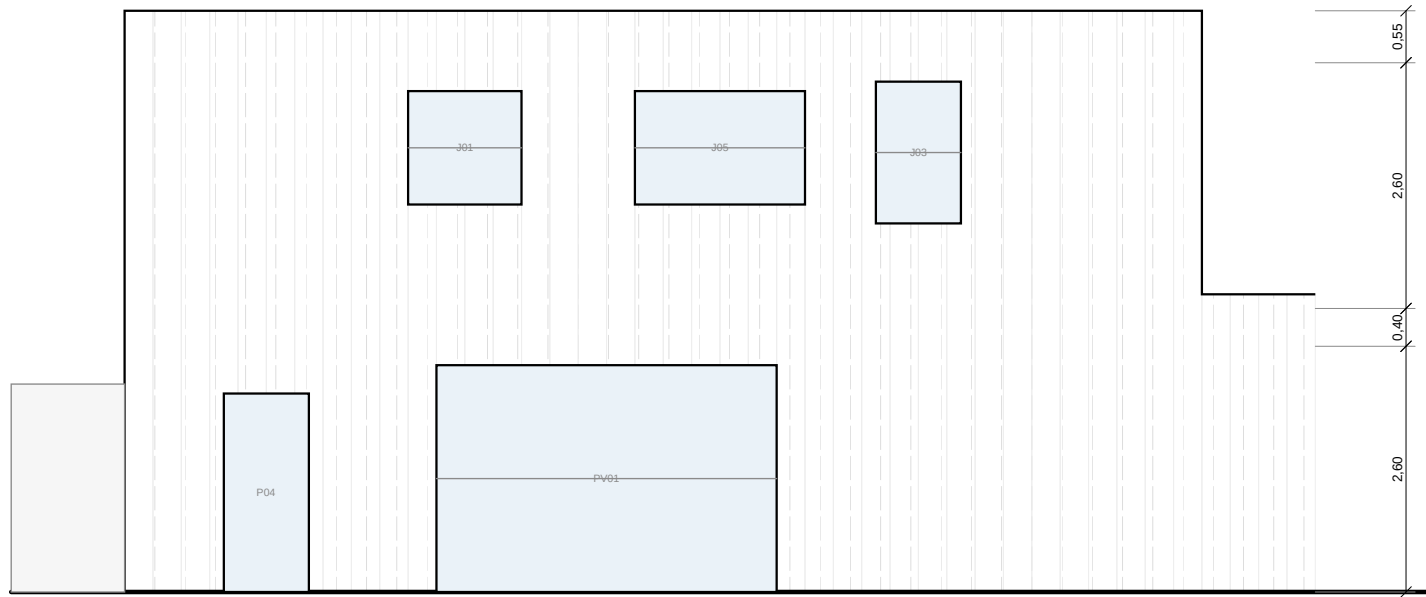
- NOTAS
- * Piso drenado acabado 2000 mm x piso a piso 3000 mm.
 - * Topo da platibanda +0.200 m (não pavimentado) e +0.100 m (pavimentado) — H.
 - * Fundações em radier 100 mm, taxa 30 MPa, aço CA-50 (S).
 - * Vedação em Light Steel Frame, vãos grandes em perfil metálico estrutural.

PROJETO PORTO REAL			
RESIDENCIA UNIFAMILIAR (MANAUS - AM) SOUZA TATIANA (S)			
PROJETO ARQUITETONICO			
CORTES AA E BB			
BASE GEOMETRICA	ESCALA	EMISSAO	PROJECOR
Lista Consolidada	1:60	ESTUDIO PRELIMINAR	06
Projeto (previsão)	FORMATO A1	NAO LIBERADO PARA OBRA	
UNIDADE METRICA: MM	MILHA 450/500/500	SEM ART / INT	

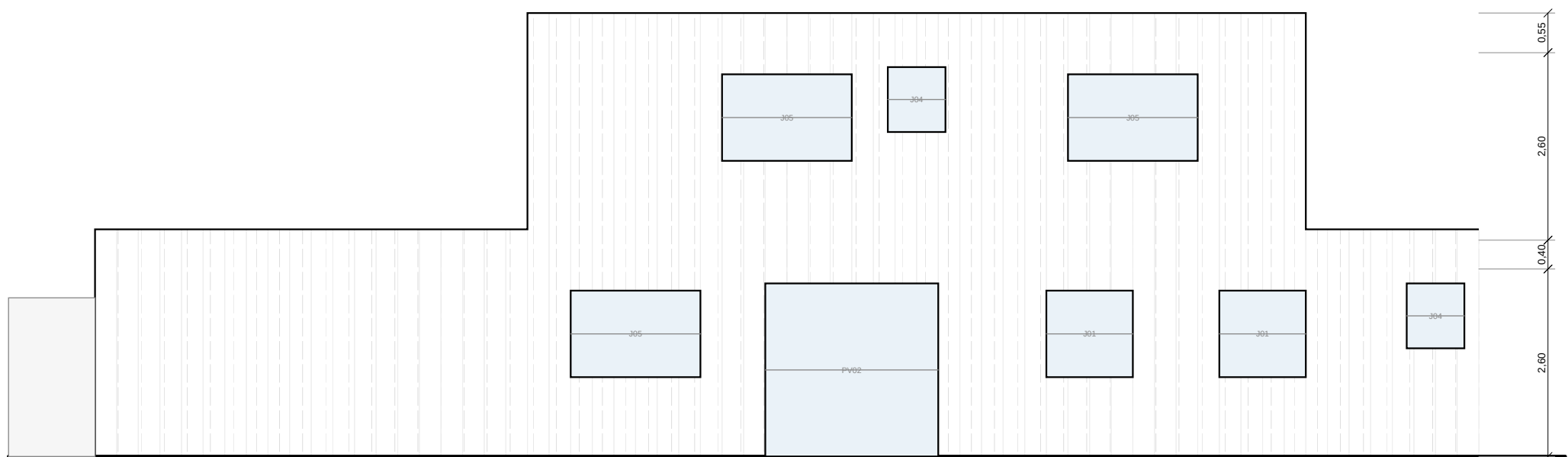


FACHADA FRONTAL (SUL)

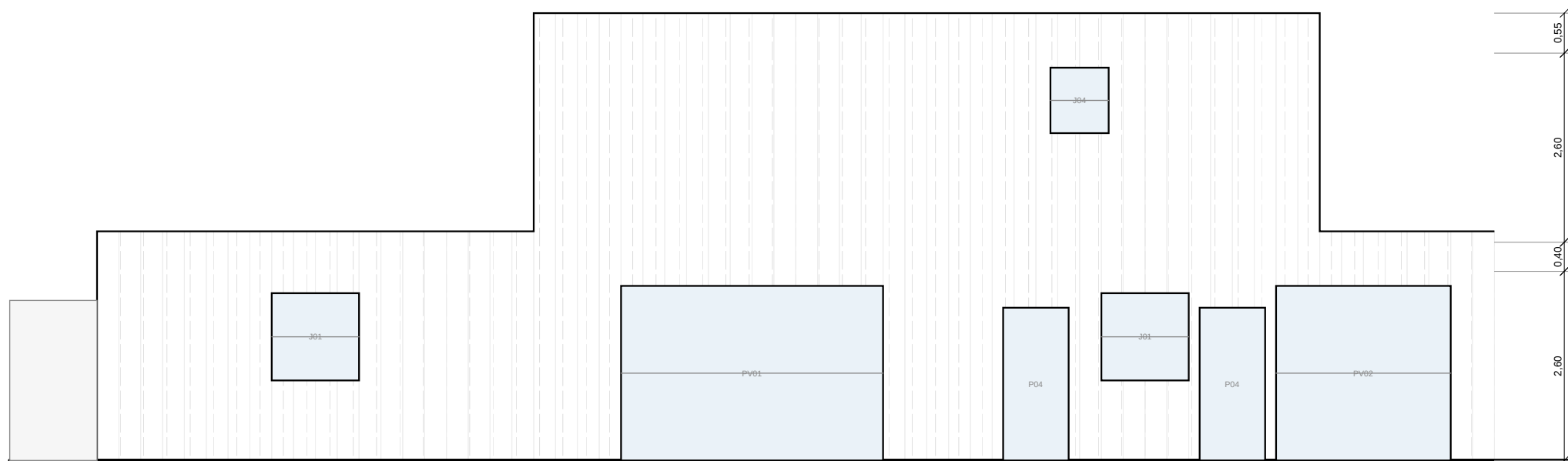
1 FACHADAS
ESCALA 1:80



FACHADA POSTERIOR (NORTE)



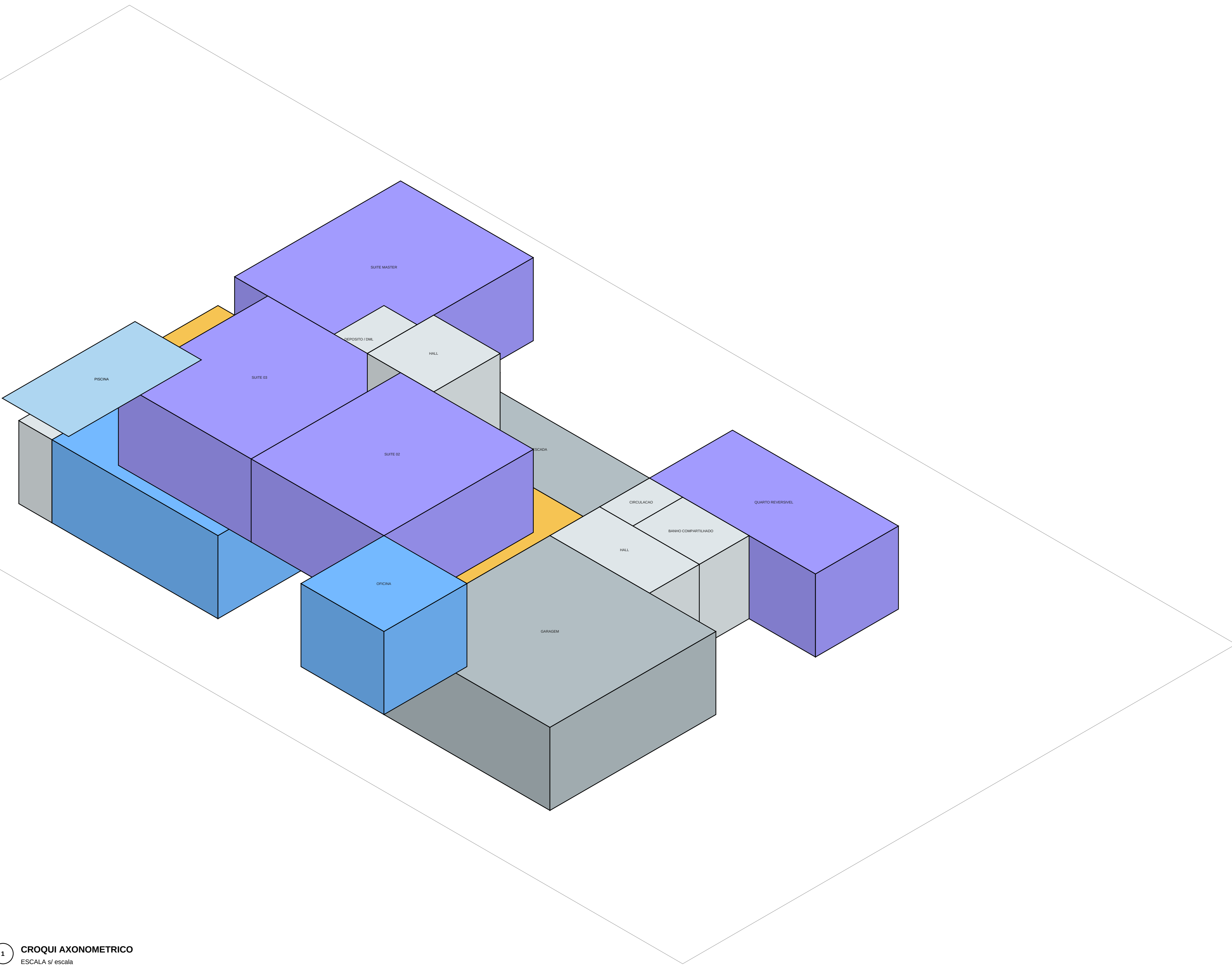
FACHADA LATERAL ESQUERDA (OESTE)



FACHADA LATERAL DIREITA (LESTE)

- NOTAS
- Maximo de 2 famílias de acabamento: material c/aco, alumínio perfilado, alumínio anodizado.
 - Vidro reduzido na frente e concentrado na social posterior.
 - Condensadores concentrados na face técnica lateral direita, ocultos por painéis ventilados 12x1.800 mm.
 - Muros laterais e de fundo 15 x 2.200 cm, sem muros frontais.

PROJETO PORTO REAL			
RESIDENCIA UNIFAMILIAR (MANGUEIRAS - AM) SOUZA TATIANA (PT)			
PROJETO ARQUITETONICO			
FACHADAS			
BASE GEOMETRICA	ESCALA	EMISSAO	PROJETO
União Consolidada	1:80	ESTUDO PRELIMINAR	07
Projeto (preliminar)	FORMATO A1	IMAGEM LIBERADA PARA OBRAS	
UNIDADE: METROS (m)	MILIMETROS (mm)	SEM ART / RNT	06/23



1 CROQUI AXONOMETRICO
ESCALA s/ escala

- ZONEAMENTO FUNCIONAL
- SOCIAL — estar/jantar e gourmet
 - INTIMO — suítes e quarto reversível
 - SERVICO — cozinha, lavanderia, oficina, DM, etc.
 - APOIO — garagem e core
 - CIRCULACAO — hall e halls de pavimento

NOTAS

- Croqui de estudo volumétrico — sem escala, não cotado.
- Corresponde ao zoneamento funcional, social, íntimo, serviço, apoio e circulação.
- Volume superior em balcão sobre o nível térreo — estrutura metálica exposta (P).

PROJETO PORTO REAL			
RESIDENCIA UNIFAMILIAR (MANSÃO - AM) SOBR TATIANA-PS			
PROJETO ARQUITETONICO			
CROQUI AXONOMETRICO E ZONEAMENTO			
BASE GEOMETRICA	ESCALA	DESENO	PROJETO
Lista Consolidada	s/ escala	ESTUDIO PRELIMINAR	08
PROJETO (previsão)	FORMATO A1	NAO LIBERADO PARA OBRA	
UNIDADE METRICA: MM	MILHA 450/500/500	SEM ART / INT	08-23

QUADRO GERAL DE ÁREAS

DESCRIÇÃO	PROJETO (m²)	PROTÍTIPO (m²)	DELTA
Lot	800.00	800.00	0.00
Área fechada — bruto	180.00	174.24	+5.76
Área fechada — líquido	86.40	84.06	+2.34
Área fechada total	266.40	258.30	+8.10
Variação máxima (delta)	10.00	10.00	0.00
Área interna coberta/insolada	266.54	-	-
Limite de área da planta	11.52	11.52	0.00
Projeto de área (delta + ajuste)	276.06	-	-
Taxa de ocupação (projeto coberto)	34.51 %	max 35 %	OK
Coeff. de aproveitamento	0.333	max 0.35	OK

MAPA GERAL DE ESQUADRIAS

REF	VIAO (m²)	REF.	QTD	ÁREA TOT (m²)	TIPO
P001	5400 x 2400	0	1	12.96	porta de correr, alumínio, vidro
P01	1100 x 2400	0	1	2.64	porta privacidade, vidro opaco
P02	900 x 2100	0	4	38.16	porta interna (abertura unilateral)
P04	900 x 2100	0	7	15.12	porta de serviço, resistente à umidade
P05	900 x 2100	0	1	2.09	porta DE COZINHA — sem área de varandinha
P01	1200 x 1200	1100	6	6.64	porta de dormitório, alumínio
P02	600 x 800	1000	1	0.36	porta de banheiro, vidro translúcido
P03	900 x 1000	900	1	1.35	porta de escritório, alumínio
P04	800 x 900	1000	4	2.88	porta alta de banheiro, translúcido
P05	1800 x 1200	1100	6	16.60	porta ampla de dormitório, alumínio
P012	3600 x 2400	0	2	17.28	var. total posterior
P012	2400 x 2400	0	2	11.52	porta lateral do andar (abertura adicional) — ver DNDN

SISTEMAS PREDIAIS — PARÂMETROS CONSOLIDADOS

SISTEMA	PARÂMETRO	VALOR
Proteção	Superfície / sistema / taxa	2.000 L / 3.000 L / 1.500 L
Proteção	Consumo e autonomia (litros por hora, 200 L/h)	1.200 L/h / 1.417 L/h
Resistência	Modulador / RMT	0.50 m / 2.40 m / 10.00 m
Plano	Volume total (por decada)	6.700 L / 1.200 L / 1.000 L
Plano	Resistência para ruído	2.000 L — 1000 L / 1000 L
Engenharia	Cálculo / verificação / C. g. g. g. g.	1000 L / 1000 L / 1000 L
Água quente	Solução adotada (TCHADA)	4 chuveiros 4.500 W em 220 V (14.0 kW)
Água quente	Cálculo por chuveiro	20.5 A / 4.0 m² / 100 W / 25 A
Água quente	Densidade (9.5.7)	13.5 W — em 27.2 W instalada
Plano ruído	Densidade (TCHADA)	2.300 L, dimensionado pela demanda
Plano ruído	Capacidade e demanda	270 m³ (aproximadamente) / 10 m³ (ruído)
Plano ruído	Autonomia	0.3 dia / 1 dia (dependendo da demanda)
Climatização	Montagem de ar	11 unidades de ar / 4 unidades de ar
Climatização	Carga instalada (ver quadro projeto)	100.000 BTU/h
Pendências	O QUE NÃO ESTÁ LIBERADO	0.000 BTU/h (total + ruído)

#	PENDÊNCIA	IMPACTO
1	Condição física do solo (CART, taxa de ocupação, gabarito) — L. 1.338/2014	Condição física e implantação
2	Resistência total de solo e cálculo de ruído de ruído	Fundação
3	Cálculo estrutural do sistema hidráulico (LUP + perfil + apoio da caixa d'água)	Estrutura e ruído
4	Verificação ambiental do ruído (plano / Cálculo Ambiental de Ruído)	Condição ambiental
5	Diâmetro de água fria do chuveiro (DNDN no bloco) — verificar taxa de ruído	Hidráulica
6	Regulamento específico de condôminos	Fachada, ruído e ruído
7	Divergência geométrica R22 x Lida Condição (ver planilha de divergência)	Condição geral
8	Exigência municipal de ruído (plano no bloco) — se houver, volume separado	Ocupação

CLIMATIZAÇÃO — CARGA CALCULADA x EQUIPAMENTO (q = 700 BTU/h.m², ZB8 com o pacote de sombreamento do projeto)

AMB	ÁMBIENTE	ÁREA (m²)	VOLUME (m³)	CARGA (BTU/h)	EQUIP. (BTU/h)	NOTA	FASE
PENDÊNCIA DE DADOS	Área ambiente	17.28	4.29	10.000	10.000	TC-09	ATIVO
1. Verificar Consolidação	Área ambiente	17.28	4.29	10.000	10.000	TC-09	ATIVO
2. Verificar a Lida e o ambiente	Área ambiente	17.28	4.29	10.000	10.000	TC-09	ATIVO
3. Verificar a Lida e o ambiente	Área ambiente	17.28	4.29	10.000	10.000	TC-09	ATIVO
4. Verificar a Lida e o ambiente	Área ambiente	17.28	4.29	10.000	10.000	TC-09	ATIVO
1-01	OFICINA	9.00	2.18	7.000	9.000	TC-09	RESERVA
---	FRONTIERA 1 (DNDN 1.000) (área 300 m², altura 2000 m)	---	---	---	---	---	---

ÁREAS TÉCNICAS LOCALIZADAS

COD	ELEMENTO	ZONA	POSICAO (m²)	QTD (m²)	CONDICAO	OBSERVACAO
TC-01	Coperto 1.000 L	ENT	(1700, 900)	200 x 1000	interior	interior sob a taxa técnica, carga 10000
TC-02	Módulo de ruído 0.2 m	PT-01	(1700, 900)	1000 x 1000	aparece	Inter. ambiente, carga 10000, carga 10000
TC-03	Resistência (plano 1.000 L)	ENT	(1700, 900)	1000 x 1000	interior	interior no plano técnico, carga 10000
TC-04	Central GUP (2 x 1.4)	PT-01	(1700, 900)	1000 x 1000	aparece	Inter. ambiente, carga 10000, carga 10000
TC-05	Quarto geral 30 módulos	INT	Inter. a GAB	300 x 800	aparece	Inter. ambiente, carga 10000, carga 10000
TC-06	Quarto superior 24 módulos	INT	Inter. a GAB	200 x 800	aparece	Inter. ambiente, carga 10000, carga 10000
TC-07	Rack de dados e CFTV	INT	Inter. a GAB	400 x 800	aparece	Inter. ambiente, carga 10000, carga 10000
TC-08	Módulo de água e energia	TC-01	(1700, 900)	800 x 800	aparece	Inter. ambiente, carga 10000, carga 10000
TC-09	Núcleo de condutores (DNDN 1.000)	PT-01	(1700, 900)	800 x 800	aparece	Inter. ambiente, carga 10000, carga 10000
TC-10	Núcleo de condutores (DNDN 1.000)	TC-01	(1700, 900)	800 x 800	aparece	Inter. ambiente, carga 10000, carga 10000
TC-11	Caixa de ruído 30 L	TC-01	(1700, 900)	800 x 800	interior	Inter. ambiente, carga 10000, carga 10000
TC-12	Caixa de ruído 300 x 800	TC-01	(1700, 900)	800 x 800	interior	Inter. ambiente, carga 10000, carga 10000
TC-13	Caixa de ruído de ruído	ENT	(1700, 900)	1000 x 1000	interior	Inter. ambiente, carga 10000, carga 10000

NOTAS

Item marcado (P) não representa técnica de projeto, não é necessário.

Documento de condicionalidade — não substitui projeto legal, calculado ou ART/ART.

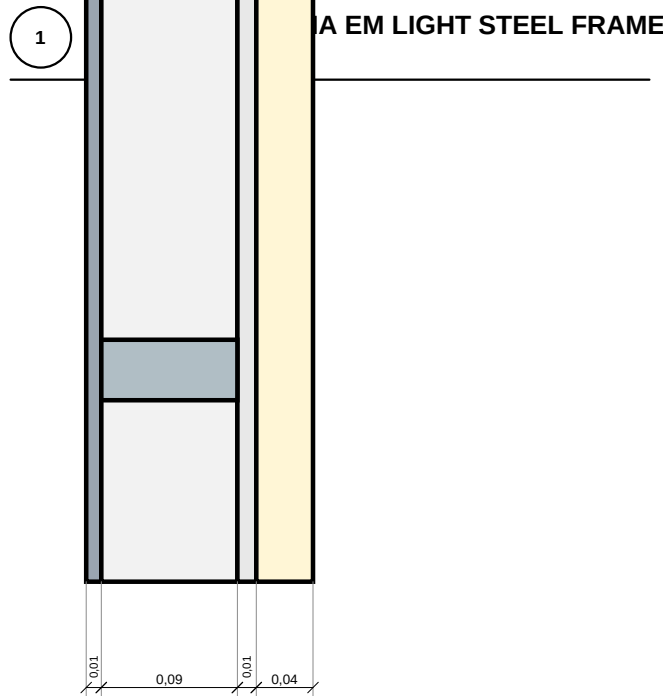
PROJETO PORTO REAL

RESIDENCIA UNIFAMILIAR (MANSÃO - AM) - 1000 TUBA (P)

PROJETO ARQUITETONICO

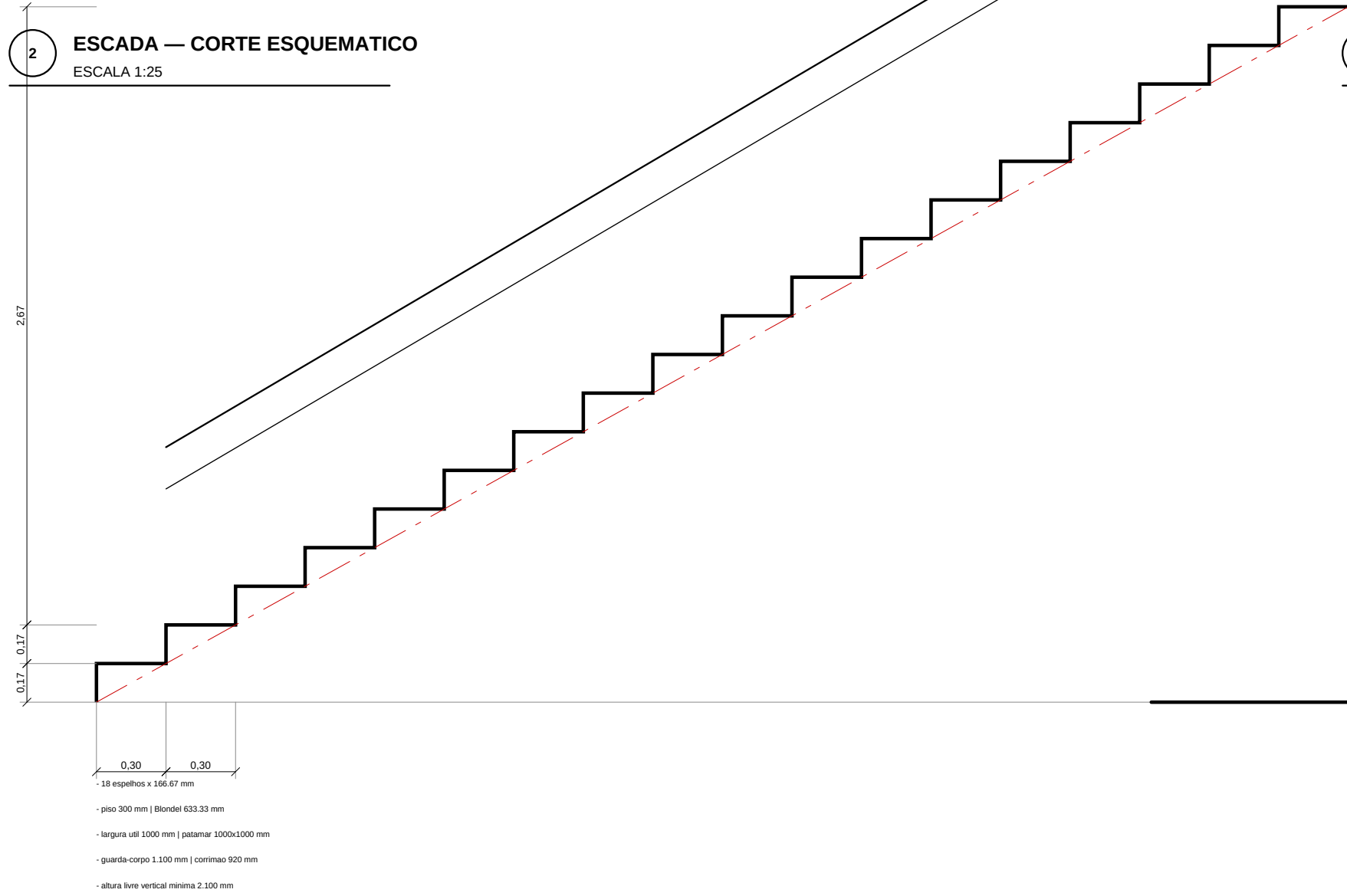
QUADROS GERAIS E PENDENCIAS

BASE GEOMETRICA	ESCALA	EXATIDAO	PROVA
Lista Consolidada	s/ escala	ESTUDO PRELIMINAR	09
Resumo (P)	FORMATO A1	NAO LIBERADO PARA OBRAS	09
UNIDADE METRICA: mm	MAQUETA 1/50 (1/50)	SEM ART / INT	09

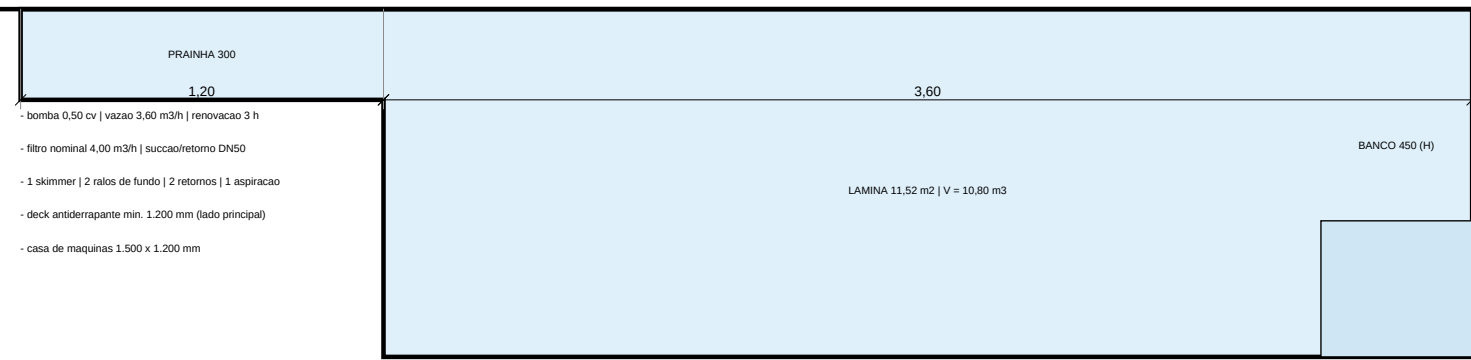


esp. total 150 mm

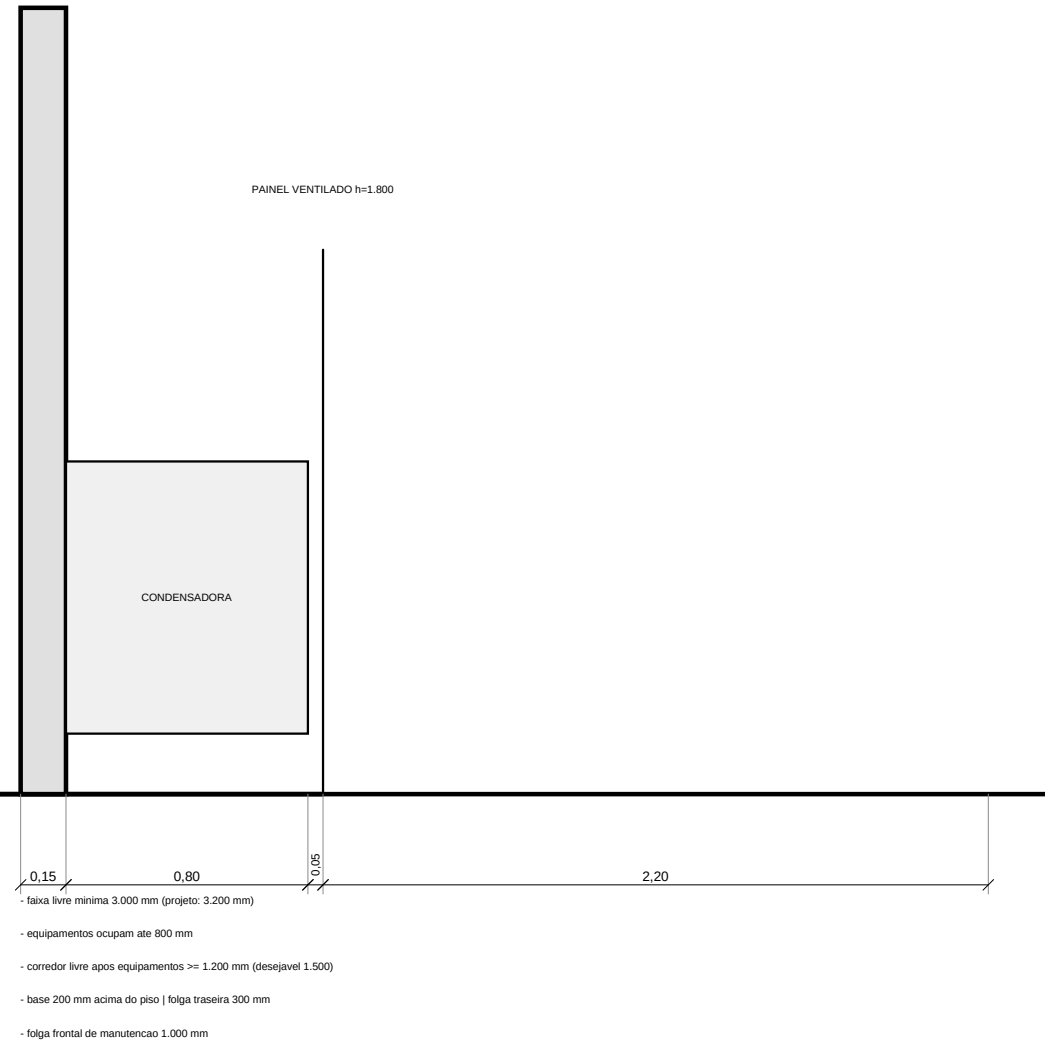
2 ESCADA — CORTE ESQUEMATICO
ESCALA 1:25



3 PISCINA — CORTE
ESCALA 1:25



4 FAIXA TECNICA LATERAL — CORTE
ESCALA 1:25



NOTAS

- Detalhes de estado — não liberados para fabricação ou corte (sem revisão confirmada).
- Paralelo externo consolidado em 120 mm, distância interna em 120 mm (95).
- Escada reconstruída com estrutura, guarda-corpo e espessura de acabamento antes da entrega.

PROJETO PORTO REAL

RESIDENCIA UNIFAMILIAR (MANGUEIRA - AM) | SOUS TATIANA (PS)

PROJETO ARQUITETONICO

DETALHES CONSTRUTIVOS AMPLIADOS

BASE GEOMETRICA	ESCALA	EMISSAO	PROJETO
União Consolidada	indicada	ESTUDIO PRELIMINAR	10
90x120 (previsto)	FORMATO A1	NAO LIBERADO PARA OBRA	
UNIDADE METRICA: mm	MAQUETA 1/50 (2020)	SEM ART / RNT	06/23

PAREDE EXTERNA LSF 150 mm

CAMADA	esp. (mm)	R (m2K/W)
Rua (resistência superficial externa)	-	0.0400
Chapa ósmética	10	0.0005
Camada de ar não ventilada	40	0.1800
Lã mineral	50	1.2000
Chapa de gesso acartonado	12.5	0.0907
Rua (resistência superficial interna)	-	0.1000
R TOTAL		1.6102
U = 1/R [W/m2 K]		0.621
F50 (alfa = 0.30)		0.74 %

COBERTURA — PAINEL SANDUICHE PIR 75 mm

CAMADA	esp. (mm)	R (m2K/W)
Rua	-	0.0400
Chapa de aço	0.5	0.0000
Núcleo PIR	75	3.4001
Chapa de aço	0.5	0.0000
Rua (desconsiderado)	-	0.1700
R TOTAL		3.4101
U = 1/R [W/m2 K]		0.279
F50 (alfa = 0.30)		0.20 %

VERIFICACAO — NBR 15220-3, ZONA BIOCLIMATICA 8

ELEMENTO	U calc.	U limite		F50 calc.	F50 limite	
PAREDE LEVE REFLETORA	0.615	<= 0.60	OK	0.74 %	<= 0.5 %	OK
COBERTURA LEVE REFLETORA	0.279	<= 0.30	OK	0.20 %	<= 0.5 %	OK

PONTE TERMICA DOS MONTANTES DE ACO (H)

SITUACAO	U elevio	perda de R	efeito
Unif. sem condutor a partir	0.615	-	referencia de calculo
Montante semi-quilíbrio termico	1.025	40 %	a partir calculado a la internal
Com banda isolante continua (200 mm)	0.688	8 %	XPS EPS 20 mm sob a placa externa

SOMBREAMENTO NECESSARIO — VAO DE 2.400 mm, LATITUDE 3 S

FACE	altitude	condicao critica	projecao	valor??	estrategia
NORTE	61.5 graus	21h30, meio-dia	1107 mm	sim	horizontal (pared)
SUL	69.7 graus	21h30, meio-dia	888 mm	sim	horizontal (pared)
LESTE	30.0 graus	08h, meio-dia	4107 mm	NÃO	VERTICAL (pared)
OESTE	30.0 graus	18h, meio-dia	4107 mm	NÃO	VERTICAL (pared)

Nas fachas leste e oeste o sol chega a 30 graus: a projecao horizontal

necessaria passa de 4,1 m. De tal nao resolve — so briga VERTICAL.

A ESQUADRIA DOMINA A FACHADA — Rw COMPOSTO (parede Rw 45 dB, vao = 20 % da area)

ESQUADRIA	Rw vao	Rw composto	classif. NBR 15879-2
correr aluminio convul, vidro temperado 6 mm	25	31.9	MÍNIMO
correr com vidrosas por compressao, laminado 6+6	33	39.0	INTERMEDIARIO
de vidro com vidrosas duplo, laminado 6+6 PVB acustico	39	42.4	SUPERIOR

RUIDO DE IMPACTO — PISO SECO ENTRE PAVIMENTOS

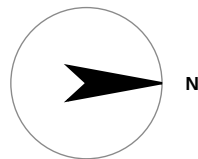
SOLUCAO	L nTm (dB)	classif.
Piso seco (CSB + placa cimenticia), sem tratamento	76 a 85	NÃO ATENDE
+ manta resiliente 5 mm sob contrapiso	86 a 92	INTERMEDIARIO
+ manta 5 mm + forro suspensa com la mineral	93 a 99	SUPERIOR

REVERBERACAO DA FITA SOCIAL INTEGRADA (SABINE) — CONSEQUENCIA DA INTEGRACAO

SITUACAO	V (m3)	A (m2 sabine)	T60 (s)	avaliacao
Superficies duras, sem tratamento	272	13.6	2.30	insatisfatoria
Com forro absorvente, cortinas e carpete	272	60.7	0.88	bom de mais
Mais para ambiente social residencial	-	-	0.80 a 0.90	referencia

ESPECIFICACOES DECORRENTES

- Barreira de vapor pelo lado EXTERNO (clima quente-umido inverte o gradiente).
- Galvanizacao Z275, isolar contato aço-alumínio contra per galvanico.
- Banda isolante continua sob a placa externa — sem ela, 40 % do R se perde.
- Vidro laminado 6+6 com PVB acustico nas fachas leste (rua) e oeste (social).
- Manta resiliente sob contrapiso seco + forro com la mineral sob as suites.
- Forro absorvente no gourmet: sem ele a fita social integrada reverteba 2,5 s.
- Calvinho operavel no topo do corre: aberto ventila, fechado isola o social.
- Cobertura e paredes em cor clara — manter absorcancia menor ou igual a 0,40.



NOTAS

- * Testado a LESTE (sol da manha na frente) — sendo do lado e do social a OESTE.
- * Material: Zona Bioclimatica 8 (NBR 15220-3), latitude 3 S, clima At quente-umido.
- * Com 200 a cobertura e sombreamento total + ventilacao permanente + massa LEVE.
- * Valores de sombto conforme NBR 15220-2, sendo (p) sao hipoteses de projeto.

PROJETO PORTO REAL

RESIDENCIA UNIFAMILIAR (MANAUS - AM) | 100% TATIANA-PS

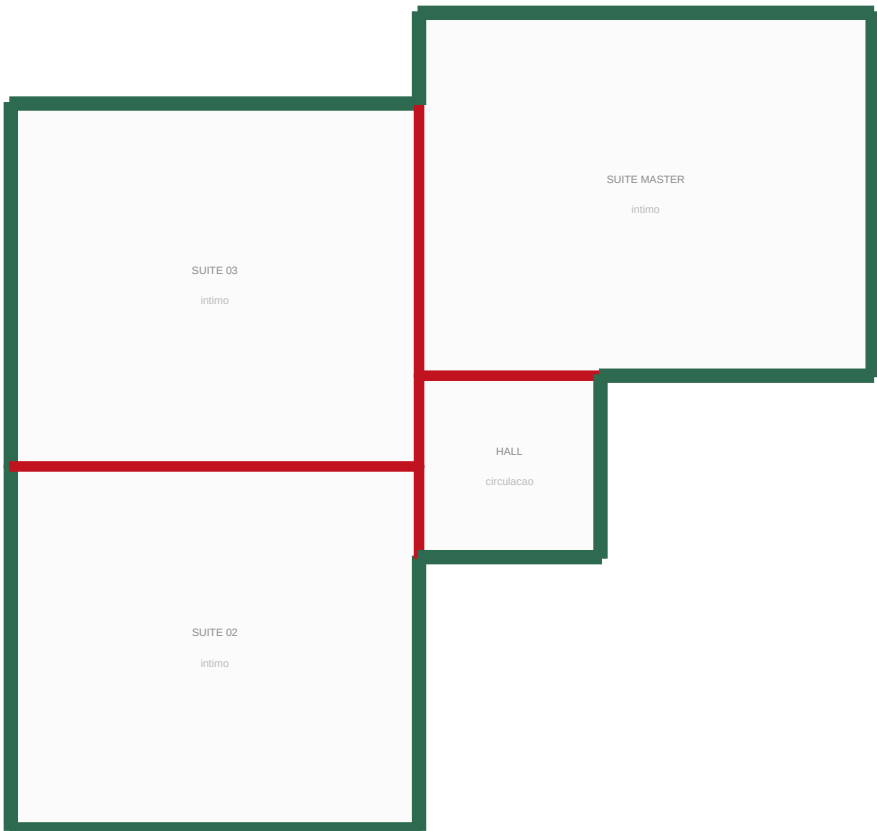
PROJETO ARQUITETONICO

DESEMPENHO TERMICO E ACUSTICO

BASE GEOMETRICA	ESCALA	EMISSAO	PROVA
Unif. Consolidada	s/ escala	ESTUDO PRELIMINAR	
ps-RT2 (previsao)	FORMATO A1	VAO LIBERADO PARA OBRA	11
UNIDADE MESTRE: mm	VALOR: 605/600/500	SEM ART / RNT	06.23



TERREO



SUPERIOR

FAMÍLIAS DE VEDACÃO — COMPOSIÇÃO POR EXIGÊNCIA

COD	FAMÍLIA	eps	flw	ÁREA m2	inérc	ONDE SE APLICA
FE-1	Paralela externa única	200	45	312,00	1,12	Fora de facas internas, sem acossos
PA-1	Paralela hidráulica interna	100	64	48,80	1,20	Apenas onde passa por muros de registo DN100 ou na boca
PA-1	Paralela acústica	100	40	16,20	1,20	Só nos vãos de fundo, isolado térmico externo do
PA-2	Paralela acústica de alto desempenho	100	56	7,60	1,62	EXCLUSIVAMENTE a parede entre a oficina e o estacionamento
PI-1	Divisória interna simples	100	41	20,28	1,00	Entre os quartos homologados (paralela com nervos, isolado
	TOTAL			446,16		



FE-1 — densidade 10 + EPS 20 (200 mm) + montante 90 c/ 16 90 + gesso 12,5 + acabamento

O ISO strip constrói e, ao mesmo tempo, quebra térmica e barreira de vapor do lado quente-unidade. Sua função principal NÃO é economia de energia (payback longo), e evitar condensação no montante.



PA-1 — gesso RII 12,5 + montante 90 c/ 16 50 + gesso 12,5 + refração para laje

A espessura é de 100 mm sendo para acossos e furos DN100. Usar 100 mm não há problema e dispensa o de áreas ab.



PA-2 — dupla chapa 12,5 + montante 48 c/ 16 48 + dupla chapa 12,5

Dupla chapa é o único perfil acústico isolado +1,48 por chapa adicional. Desaparece a malha sem mudar a espessura modular.



PA-3 — dupla chapa 12,5 + perfil reciltable + montante 70 c/ 16 50 + dupla chapa 12,5

O perfil reciltable desloca a chapa do montante e acrescenta 7 a 9 dB sobre a PA-1, dentro da mesma espessura de 100 mm. Uma terra a 100 (dB(A)) chega ao teto em cerca de 49 (dB(A)), no sentido inverso, a TV a 70 (dB(A)) chega a oficina em 14 (dB(A)) — insólito! É a única parede do caso que resolve este problema.



PI-1 — gesso 12,5 + montante 70 c/ 16 50 + gesso 12,5

Para 41, 38 e 35 p. a superfície de 1600 (2575) e áreas adjacentes da mesma unidade. Reforçar aqui não produz diferença perceptível.

POR QUE O ISO STRIP, SE O PAYBACK É LONGO

Ganho energético: dU = 0,356 kWh/m2 sobre 312 m2 -> 626 kWh/ano, payback de 18 anos (4).

Isolado, o argumento energético NÃO sustenta o investimento.

O argumento é outro: em clima quente-unidade com ar condicionado o vapor migra

de FORA para DENTRO. O montante de aço fica mais frio que o ponto de orvalho

externo (26,2 C a 32 C / 80 % UR) e a água condensa DENTRO do painel — sobre o

aço, encharcando a la, sem sinal visível até a patologia estar instalada.

O XPS de célula fechada e quebra térmica E barreira de vapor, na posição certa

(lado quente-unidade). Um material, duas funções. Precisa ser CONTINUO, aplicar

por partes cria justamente o ponto frio onde a condensação se concentra.

NOTAS

- Dado família dimensionais (100 x 100 mm), quatro composições.

- Não é um tipo, mas de cada modo, varia-se o conteúdo dentro da espessura.

- A cor indica a exigência do local, não a exigência.

PROJETO PORTO REAL

RESIDÊNCIA UNIFAMILIAR (MANAUS - AM) | SOUS TATIANA-PS

PROJETO ARQUITETÓNICO

MAPA DE FAMÍLIAS DE VEDACÃO

BASE GEOMÉTRICA Linha Consolidada ISO-R12 (previsto) UNIDADE MESTRE: mm	ESCALA 1:100 FORMATO A1 MILHA 655/500/300	EMISSÃO ESTUDO PRELIMINAR NÃO LIBERADO PARA OBRA SEM ART / INT	PROVA 12 06-23
--	---	---	-----------------------------

PISOS — TRATAMENTO CONFORME O QUE ESTA ABAIXO

SUPERIOR	INFERIOR	AREA m2	TRATAMENTO	POR QUE
S-002	T-001	9,00	lpa flutuante + fono desacoplado com perfil	dominios sobre OFC/PAV, o unico trecho com isolante
S-002	T-00C	11,02	matriz 5 cm + fono suspenso com la	dominios sobre social, tudo sobre e de impacto
S-003	T-00C	2,00	matriz 5 cm + fono suspenso com la	dominios sobre social, tudo sobre e de impacto
S-003	T-00E	10,00	matriz 5 cm + fono suspenso com la	dominios sobre social, tudo sobre e de impacto
S-003	T-00U	8,64	matriz 5 cm + fono suspenso com la	dominios sobre social, tudo sobre e de impacto
S-04L	T-00C	4,32	contrapiso seco simples	sem dominios acima, tratamento nao se justifica
S-04L	T-00R	1,44	contrapiso seco simples	sem dominios acima, tratamento nao se justifica
S-04S	T-00U	8,64	matriz 5 cm + fono suspenso com la	dominios sobre social, tudo sobre e de impacto
S-04S	T-04V	9,00	matriz 5 cm + fono suspenso com la	dominios sobre social, tudo sobre e de impacto
S-04S	T-00P	3,60	matriz 5 cm + fono suspenso com la	dominios sobre social, tudo sobre e de impacto
S-002	EXTERNO	5,40	isolamento termico inferior + barreira de vapor	prao em balanco exposto: ganho termico, nao acustico
S-003	EXTERNO	3,60	isolamento termico inferior + barreira de vapor	prao em balanco exposto: ganho termico, nao acustico
S-04S	EXTERNO	7,56	isolamento termico inferior + barreira de vapor	prao em balanco exposto: ganho termico, nao acustico

FORROS — ABSORCAO SO ONDE HA REVERBERACAO

AMBIENTE	SOLUCAO	AREA m2	POR QUE
T-00U	forro absorvente de mineral apertado ou perfurado	30,24	unico ponto que derivava o rendimento de 3,25 para 0,06
T-00C	gesso lisos + cortinas e tapetes	25,20	absorcao vinda do mobiliario, forro tecnico aqui nao ganha
T-00E	gesso lisos lisados	18,00	superficie de facil limpeza tem prioridade sobre absorcao
S-002	gesso lisos + la mineral sobre o fono	25,02	la sobre o fono elimina ruído do chuveiro no painel F00
S-003	gesso lisos + la mineral sobre o fono	29,02	idem
S-04S	gesso lisos + la mineral sobre o fono	28,00	idem
T-04V	sem forro (justificativa apertada)	36,00	ambiente sem exigencia acustica nem termica
T-001	sem forro (justificativa apertada)	9,00	idem
T-00P	sem forro (justificativa apertada)	2,80	idem

VIDROS — ESPECIFICACAO POR VAO

REF	VAO	FAC	USO	QTD	VIDRO	POR QUE
J05	1000x1200	L	interno	1	laminado 6+6 PVB acustico + controle solar	faca critica em sul E em ruído
J01	1200x1200	N	interno	2	temperado 8 mm comum	faca protegida, sem exigencia
J04	800x800	L	metahalo	1	laminado 6+6 PVB acustico + controle solar	faca critica em sul E em ruído
J05	1000x1200	S	externo	3	temperado 8 mm comum	faca protegida, sem exigencia
J01	1200x1200	S	social	2	temperado 8 mm comum	faca protegida, sem exigencia
J04	800x800	S	servico	2	temperado 8 mm comum	faca protegida, sem exigencia
P01L	3600x2400	N	circulacao	1	temperado 8 mm comum	faca protegida, sem exigencia
P02L	2400x2400	N	social	1	temperado 8 mm comum	faca protegida, sem exigencia
P01S	3600x2400	O	social	1	laminado 6+6 PVB acustico + controle solar	faca critica em sul E em ruído
P02S	2400x2400	S	social	1	temperado 8 mm comum	faca protegida, sem exigencia
J01	1200x1200	L	interno	1	laminado 6+6 PVB acustico + controle solar	faca critica em sul E em ruído
J07	800x800	L	interno	1	temperado 8 mm translucido	bacharel, sem exigencia
J01	1200x1200	O	interno	1	laminado 6+6 com controle solar	sol resiste, sem ruído
J05	1000x1200	O	interno	1	laminado 6+6 com controle solar	sol resiste, sem ruído
J03	900x1300	O	interno	1	laminado 6+6 com controle solar	sol resiste, sem ruído
J04	800x800	N	interno	1	temperado 8 mm comum	faca protegida, sem exigencia

HIERARQUIA DE INVESTIMENTO — RETORNO DECRESCENTE

#	MEDIDA	CUSTO	GANHO MEDIO	OBSERVACAO
1	Vedacao de frestas com selante acustico	muito baixo	em +10 dB	uma fresta de 1 % reduz 10 dB de parede
2	Barreira vertical nas fachas bruta e verde	baixo	atingida +75 % do ganho solar	propriedade horizontal engula cerca 4,30 m
3	Materia isolante sobre contrapiso seco	baixo	1,147 m de 80 para 70 dB	resposta para o ruído na NBR 15075-3
4	Fono absorvente no gabinet (30 m2)	baixo	75 de 3,20 para +1,1 x 1	+1 mais vinda do mobiliario
5	Vidro laminado acustico nos vãos vitreos	medio	Pou composto de 31,5 para 42,4 dB	so 5 vãos de 20
6	Capeto chapei nas paredes PA-1	medio	Pou de 42 para 49 dB	so onde ha ruído e fono de ruído
7	ISO vãos controla (P01 20 mm)	baixo	17 reduzido de 1,075 para 0,886	justificável por patologia, mas por energia
8	Fono suspenso com la sob os bueiros	medio	1,147 m de 70 para 57 dB	so onde ha dominios sobre areas radiadas

ONDE NAO APLICAR — RACIONALIZACAO

ITEM	NAO APLICAR EM	POR QUE
Parede acustica de alto desempenho (PA-2)	Qualquer parede alem da oficializada	7,00 m2 de tratamento parecem resistentes, espalho li nao acontece nada
Parede acustica (PA-1)	entre lavandaria e deposito	perigos de servico, com o mesmo tipo de ruído
Parede acustica (PA-1)	dentro da fax social integrada	o cliente pediu integracao: parede ali controla o pedido
Parede fonoacustica 100 mm	onde nao passa nenhuma TR000	50 mm e mais de espessura sem funcao consovemente mais ali
Materia isolante	solo sobre do terreo (sobre ruído)	isso ha problema abaixo: nao existe ruído de impacto a transporta
Fono absorvente	sem dominios	volumes pequenos e mobiliario nivel ja garantem TR baixo
Vidro laminado acustico	banheiros e areas de servico	vãos de 600x800 e facas protegidas: tudo sem ruído perceptivel
Controle solar	fachas norte e sul	total de 1.200 mm ja controla, visto de controle so escurece
Barreira vertical	fachas norte e sul	est alto (3,2 a 4,7 metros): barreira vertical nao interrompe nada
La mineral de 50 mm (paredes/terreos rasos)	qualquer parede	acima de 50 mm o ganho acustico e residual, a cada adicional rende mais
Isolamento adicional na cobertura	alem do P02 de 70 mm	1,1 ja em 0,270 contra bruto de 2,30: o ganho real e o sombreamento

NOTAS

- Especificar "superior em sul" encasque sem melhorar o desempenho paralelo;
- Cada item responde ao que acontece nos seus dois lados;
- Indica de custo base relativos a indicacao simples (1,00): usar em Manual;

PROJETO PORTO REAL

RESIDENCIA UNIFAMILIAR (MANAUS - AM) | 0008 TATIANA-PS

PROJETO ARQUITETONICO

ESPECIFICACAO POR EXIGENCIA

BASE GEOMETRICA	ESCALA	EMISSAO	PROVINCIA
Unidade Consolidada	s/ escala	ESTUDIO PRELIMINAR	13
ISO-R12 (previsto)	FORMATO A1	NAO LIBERADO PARA OBRA	
UNIDADE MESTRE: mm	MILIMETROS (50/100)	SEM ART / RNT	06/23

VERIFICACOES AUTOMATICAS — 29 FUNCOES, 160 CONDICOES

VERIFICACAO	O QUE TESTA	CONDI.	RESULTADO
malha	---	1	OK
colunas	---	1	OK
conectividade	---	2	OK
mesa	---	3	OK
acesso_per_mofado	Ambiente de permanencia nao pode ter como unico acesso um ambiente	1	OK
luminarias	---	1	OK
acessibilidade	---	2	OK
mesa	---	5	5 nota(s)
escada	---	3	OK
elevador	---	2	OK
espelho_externo	---	1	OK
barancadas	---	6	OK
forca	---	6	OK
substituiçoes	---	8	OK
coluna_ponta	A linha de ponta vem em quantidade de 160 igual a sua largura.	2	4 nota(s)
paredes_moldado	---	1	OK
tecidos	Auditoria das areas tecidas: existencia, tipo, lugar e distancia.	27	OK
projeto_superior	Tudo trecho do superior precisa de apoio e sobre o que está embaixo.	3	OK
transmis_óptica	A fila social e climatizada sem parede, a fronteira tem de existir.	16	OK
estrutura	Cada viga resolveida pela forca, com junta de deslocamento onde há junta.	10	1 nota(s)
paredicoes	Tudo maior que o furo admissivel nao passa em nenhuma forca.	5	OK
paginacao	Recorre paginacao sempre aparece, e junta desativada em sala integrada.	6	4 nota(s)
altura_braço	Primeira verificacao que sai do plano: cada degrau contra o que há sobre.	5	OK
chamarre	---	3	OK
hidráulica	---	9	OK
energia	---	10	OK
planoagem	---	6	OK
integração_referencial	Tudo corpo de ambiente criado em qualquer lica tem de existir.	3	OK
fichamento	---	13	OK

RESULTADO: 0 ERRO(S) · 0 ATENCAO(OES) · 16 NOTA(S)

[NOTA] Circulaçao	halls 12.24 m2 (4.6 %) + core vertical 14.40 m2; a meta de 8 % do briefing incide sobre halls
[NOTA] Vao vencido por viga	S-502: 5.40 m2 sobre area aberta, vencidos por viga entre apoios existentes — laje apoiada, nao balanço
[NOTA] Vao vencido por viga	S-503: 3.60 m2 sobre area aberta, vencidos por viga entre apoios existentes — laje apoiada, nao balanço
[NOTA] Vao vencido por viga	S-MAS: 10.08 m2 sobre area aberta, vencidos por viga entre apoios existentes — laje apoiada, nao balanço
[NOTA] Vao vencido por viga	S-BAL: 15.12 m2 sobre area aberta, vencidos por viga entre apoios existentes — laje apoiada, nao balanço
[NOTA] Lado de abertura definido	P02 em (12000, 10800): abre para o lado oposto a -X — LC-03 (box) ocupa a varredura
[NOTA] Lado de abertura definido	P04 em (3900, 15200): abre para o lado oposto a -Y — BC-02 (barcadas) ocupa a varredura
[NOTA] Lado de abertura definido	P04 em (12600, 22800): abre para o lado oposto a -X — AR-03 (grateiras) ocupa a varredura
[NOTA] Lado de abertura definido	P04 em (10800, 22200): abre para o lado oposto a -Y — AR-03 (grateiras) ocupa a varredura
[NOTA] Pavimento pressurizado	superior: 0.5 mca por gravidade — atendido pelo TC-14 de 0.5 cv
[NOTA] Recorte de peça abaixo de 1/3	T-COR eixo x: 284 mm (1/3 seria 300 mm) — aceito, o recorte cai em fila social inteira em uma malha; origem
[NOTA] Recorte de peça abaixo de 1/3	T-CO2 eixo x: 292 mm (1/3 seria 300 mm) — aceito, o recorte cai em fila social inteira em uma malha; origem
[NOTA] Recorte de peça abaixo de 1/3	T-CO2 eixo y: 272 mm (1/3 seria 300 mm) — aceito, o recorte cai em fila social inteira em uma malha; origem
[NOTA] Recorte de peça abaixo de 1/3	S-MAS eixo y: 288 mm (1/3 seria 300 mm) — aceito, o recorte cai em origem no eixo da porta da suite
[NOTA] Recorte de peça abaixo de 1/3	S-502 eixo y: 288 mm (1/3 seria 300 mm) — aceito, o recorte cai em suíteis 02 e 03 na mesma malha; a parede
[NOTA] Ambientes sem paginação declarada	4: T-HAL, T-CR, T-REV, S-HAL — recebem a malha padrao a partir do proprio canto de entrada

CORRECOES APLICADAS NESTA REVISAO

#	ACHADO	CORRECAO
1	Para entrar -> caso sem parede correspondente	vao vencido: os ambientes são integrados, não há parede
2	Suíte com não de projeto abaixo de 28 de area de permanencia	criada a família 205 (1.000 x 1.200) para os três dormitórios
3	Banheiro compartilhado com 5.36 m2 de não para 4.37 m2 de piso	criada a família 204 (800 x 900) para o banheiro
4	Quarto invertido e o clima marginalmente abaixo do minimo	planta ampliado para 376 em unicos
5	Banho de master no encontro com o hall, bloqueando a porta	banho e closet deslocados para a extremidade norte do modulo
6	37 % de suite master contabilizados como balanço	declarados 4 pilares metálicos e planta com terraco coberto abaixo
7	Circulação de 31.1 % contra meta de 8 %	malha expandida, halls 4,8 % e core vertical a parte
8	Couroses sem promoda hidráulica identificada	verificacao precisa a condicionar o grupo integrado com a cozinha

NOTAS

- Verificacoes realizadas sobre a geometria declarada, não sobre o desenho.
- Se o modelo possui, todos os parâmetros possuem: Item e medida formal.
- Registrou-se por "github/auditoria.py".

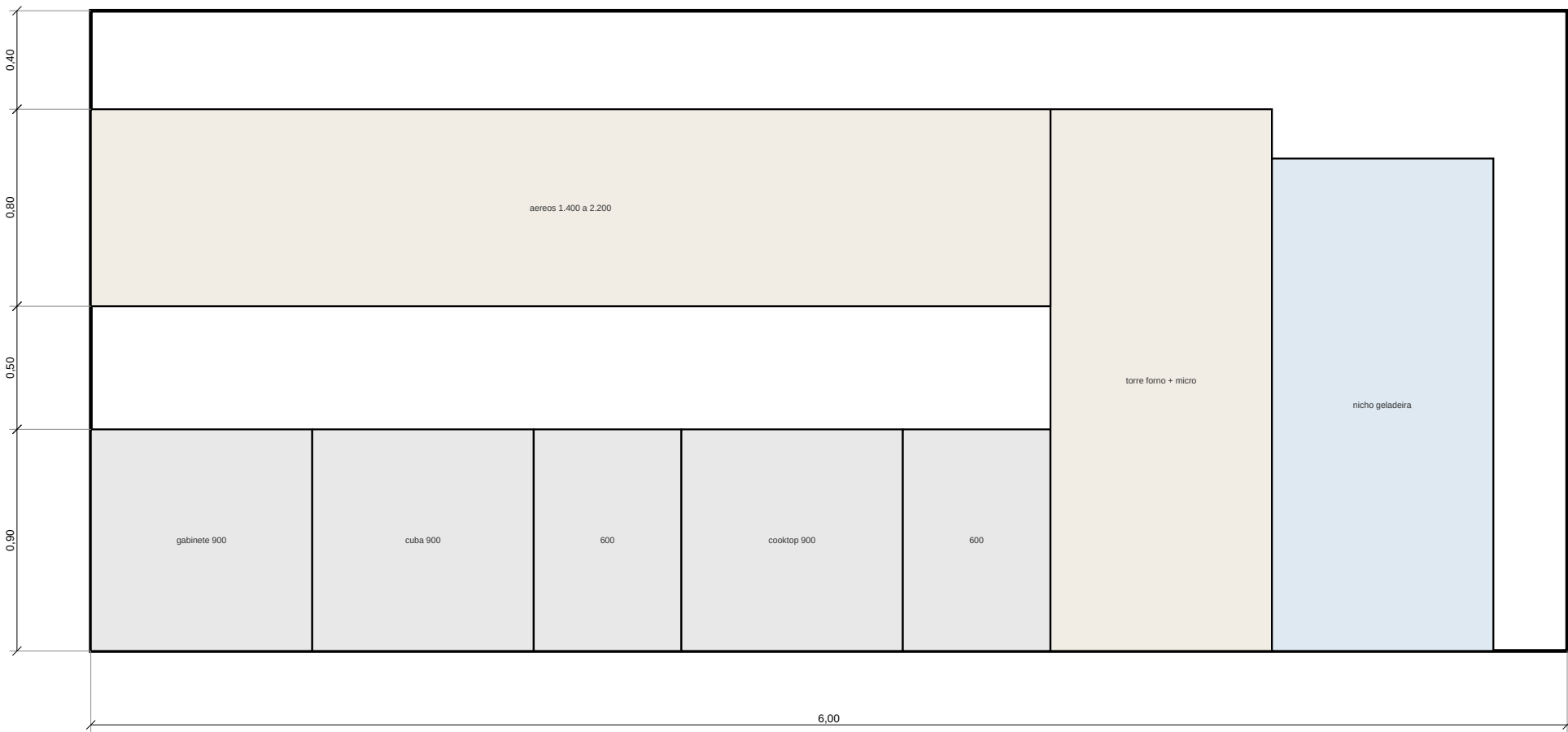
PROJETO PORTO REAL

RESIDENCIA UNIFAMILIAR (MANUS - AM) | 500x700m (PS)

PROJETO ARQUITETONICO

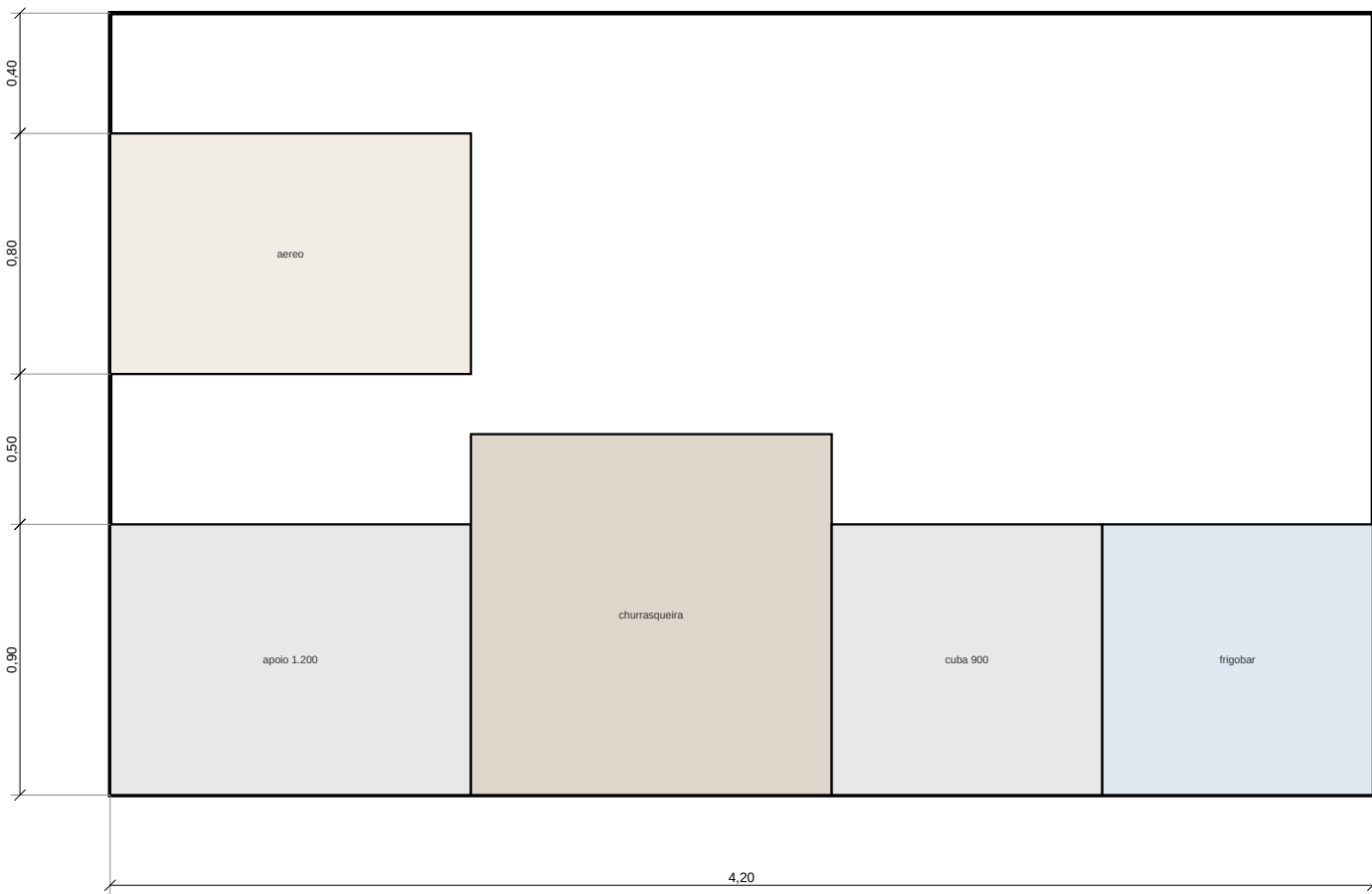
AUDITORIA DO MODELO

BASE GEOMETRICA	ESCALA	EMISSAO	PROJECÇÃO
Unidade Consolidada	S/ escala	ESTUDO PRELIMINAR	
psu-P02 (previsão)	FORMATO A1	NAO LIBERADO PARA CRIA	14
UNIDADE MESTRE: AM	MAIUS 650/500/350	SEM ART / RNT	06.23



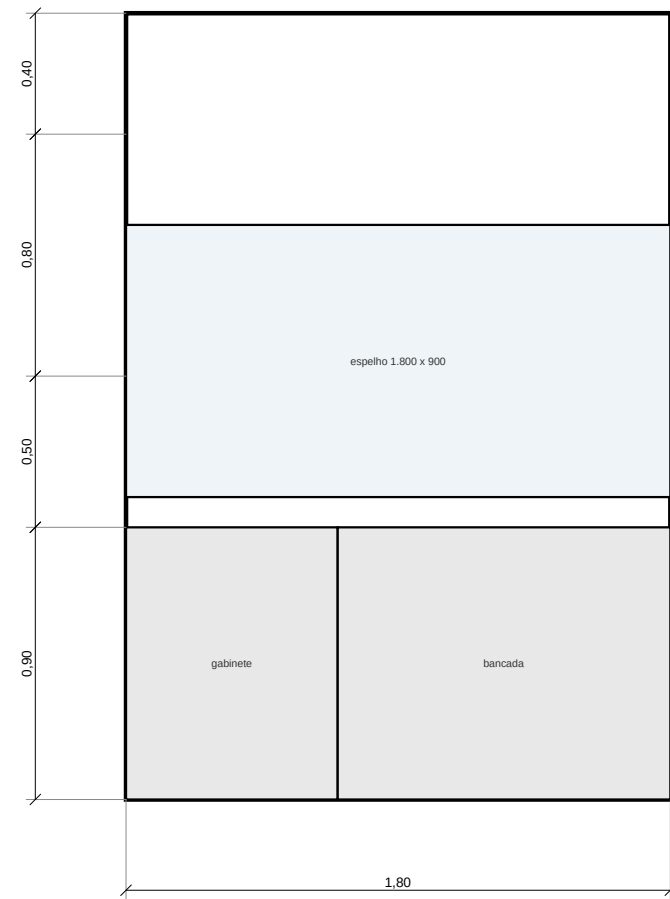
COZINHA — PAREDE SUL (BANCADA PRINCIPAL)

- bancada em granito, 600 mm de profundidade
- circulação livre mínima de 1.000 mm (despejada 1.100)
- 6 tomadas de bancada a 1.500 mm



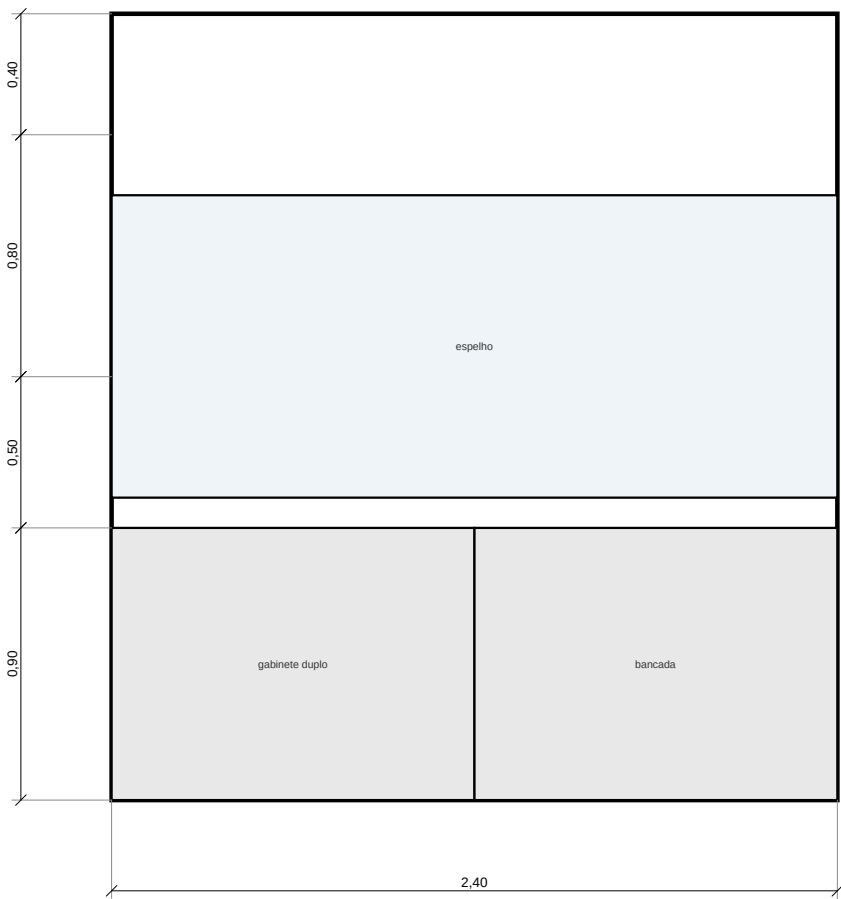
GOURMET — BANCADA E CHURRASQUEIRA

- cofre com vazio mínimo de 20 bracos por frente de volume
- bancada integrada a cozinha pelo vão livre



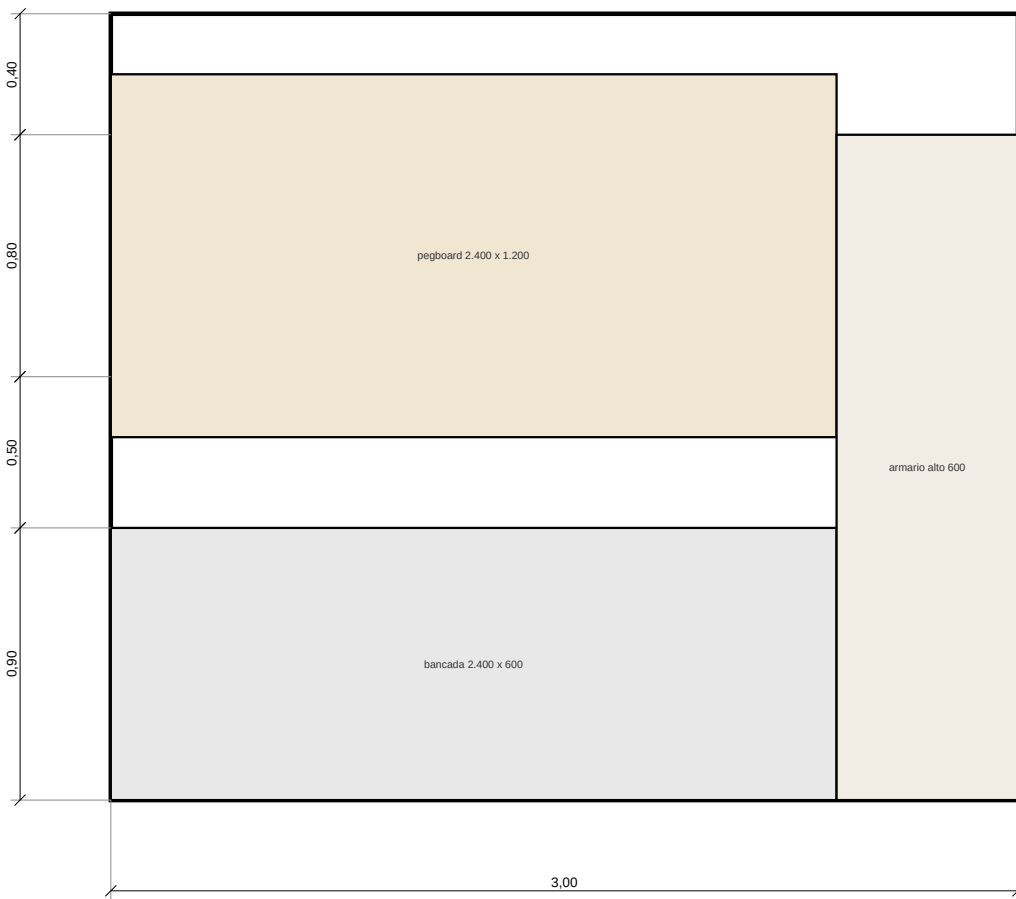
BANHO COMPARTILHADO — PAREDE DA BANCADA

- refletor embutido para barra de apoio da NBR 9050
- porta de correr de 900 mm barra e círculo de giro



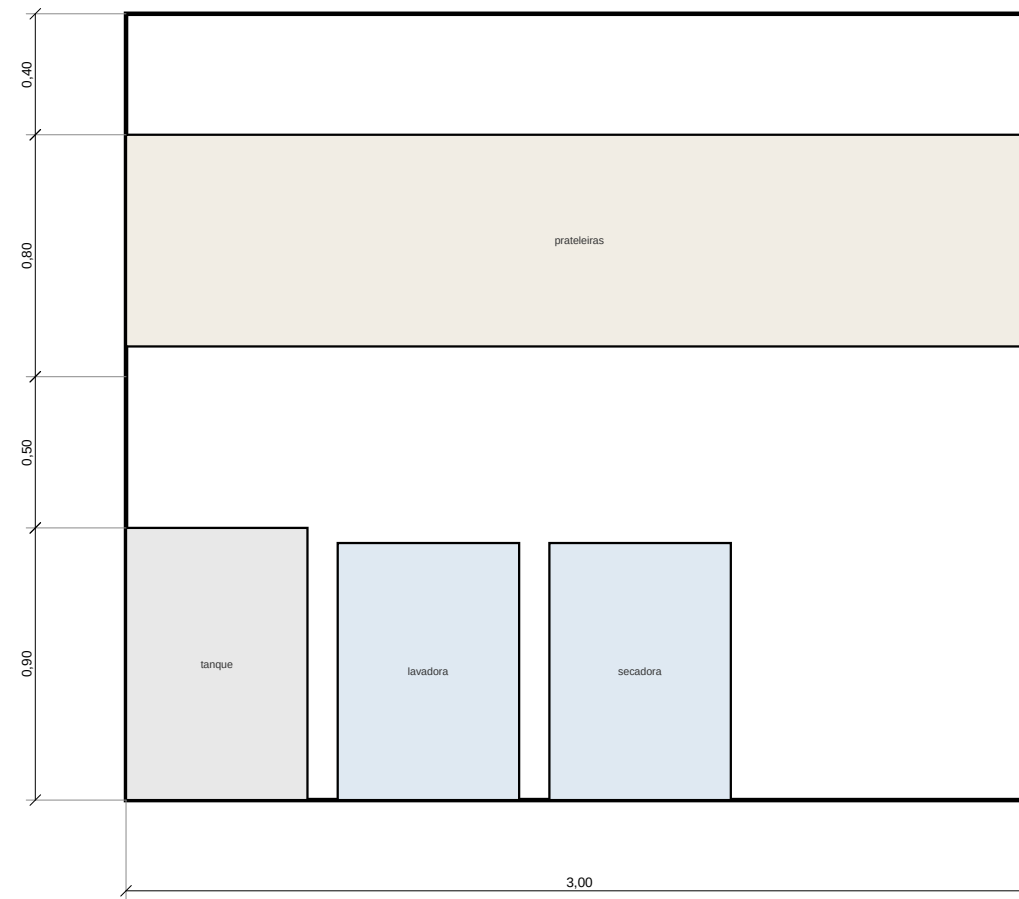
SUITE MASTER — BANHO

- revestimento cerâmico até o teto na área molhada



OFICINA — BANCADA DE TRABALHO

- 4 tomadas de bancada, circuito comum 20 A e máxima 32 A (p)
- iluminação geral 500 lux e 800 lux sobre a bancada, 4.000 K
- área central livre de 1.200 x 1.800 mm



LAVANDERIA — TANQUE E MAQUINAS

- base antiderrapante sob as máquinas: tudo elevado
- grimaltes na parede de apoio, longe da ofensa

- NOTAS
- Vista de parede: base para marcenaria, revestimento e pontos elétricos.
 - Molde de marcenaria em 300 x 400 x 600 mm, conforme o briefing.
 - Bancadas a 900 mm, área superior de 1.400 x 2.200 mm.
 - Altura de bancada: 900 mm e profundidade 600 mm para projeto elétrico.

PROJETO PORTO REAL

RESIDENCIA UNIFAMILIAR (MANSÃO - AM) | SOUS TATIANA-PS

PROJETO ARQUITETONICO

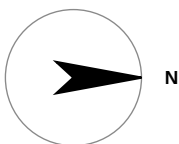
ELEVACOES INTERNAS

BASE GEOMETRICA
Linha Consolidada
Projeto (preliminar)
UNIDADE: METRO: mm

ESCALA
1:25
FORMATO A1
MILHA 455/500/500

EXATIDAO
ESTUDO PRELIMINAR
TUDO LIBERADO PARA OBRA
SEM ART / RNT

PROVA
15
06-23



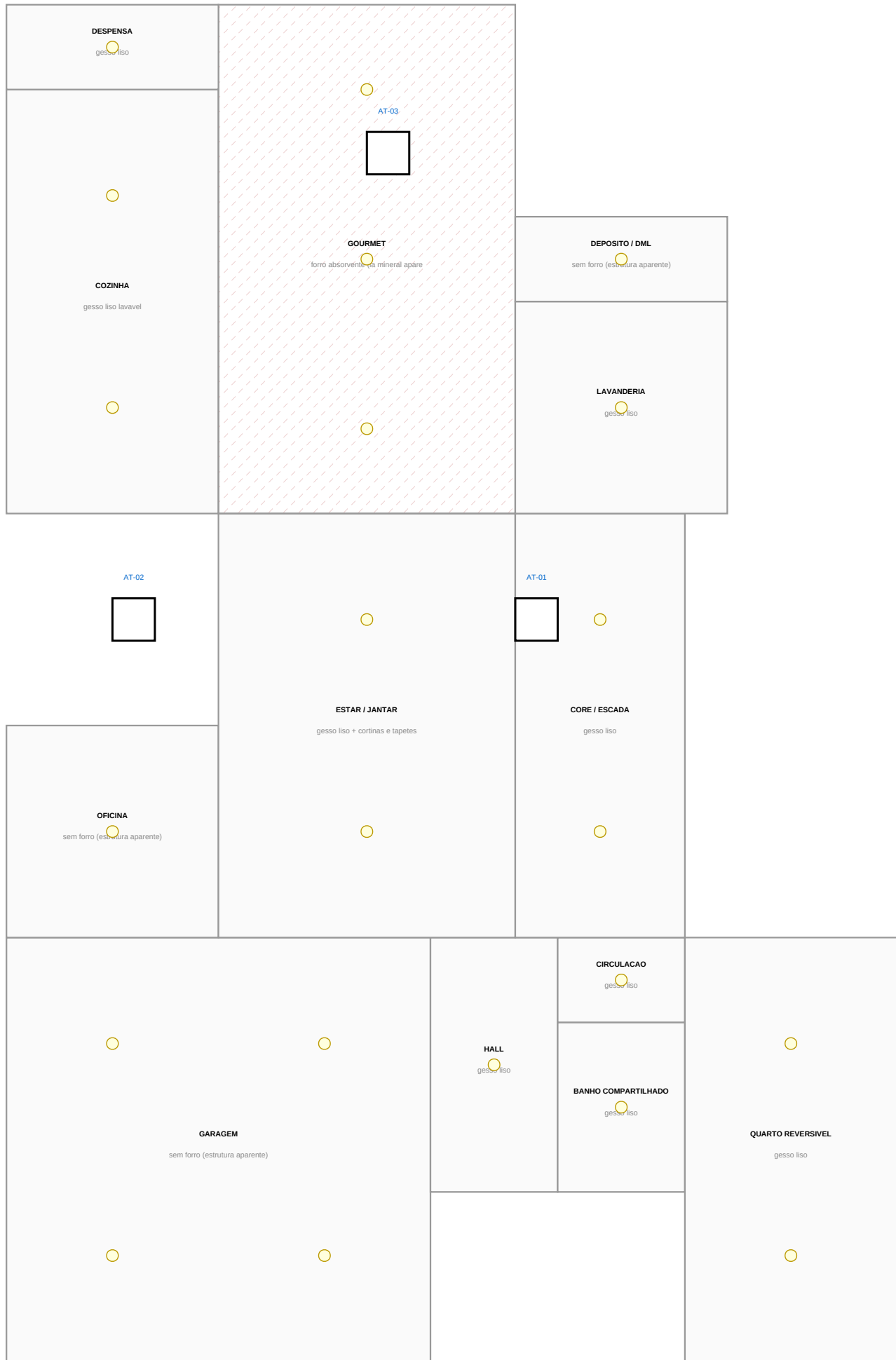
luminária embuída, 3.000 K, RSC 90

afcapso técnico 600 x 600 mm

forro absorvente (alfa 0,70)

FORROS POR AMBIENTE

AMBIENTE	SOLUÇÃO	ÁREA	NOTAS
T-001	forro absorvente (α=0,70) instalado no teto	36,24	único ponto que demanda a instalação de 3,20 x 3,20 x 120
T-002	gesso liso + pintura e iluminação	25,20	abertura para iluminação, forro branco e gesso
T-003	gesso liso + pintura	18,00	superfície de fácil limpeza com pintura de alto brilho
S-001	gesso liso + la mineral sobre o forro	25,80	la sobre o forro branco e la de 12x12 no teto
S-002	gesso liso + la mineral sobre o forro	25,80	la sobre o forro branco e la de 12x12 no teto
S-003	gesso liso + la mineral sobre o forro	25,80	la sobre o forro branco e la de 12x12 no teto
S-004	gesso liso + la mineral sobre o forro	25,80	la sobre o forro branco e la de 12x12 no teto
T-005	sem forro (estrutura aparente)	36,00	ambiente com iluminação natural e natural
T-006	sem forro (estrutura aparente)	3,00	la sobre o forro branco e la de 12x12 no teto
T-007	sem forro (estrutura aparente)	3,00	la sobre o forro branco e la de 12x12 no teto



1 FORRO REFLETIDO — TERREO
ESCALA 1:75

NOTAS

1. Planta refletida: vista do forro projetada no plano horizontal.

2. Forro absorvente apenas no gourmet — único ponto com necessidade crítica.

3. Afcapso técnico de 600 x 600 mm, passando de cobertura de 600 mm.

4. Luminária para 3.000 K, RSC modelo 90.

PROJETO PORTO REAL

RESIDÊNCIA UNIFAMILIAR (MANSÃO - AM) | SOBRADIA - PR

PROJETO ARQUITETÔNICO

PLANTA DE FORRO E ILUMINAÇÃO

BASE GEOMÉTRICA	ESCALA	EMISSÃO	PROVA
Unidade Consolidada	1:75	ESTUDO PRELIMINAR	16
PR-002 (previsão)	FORMATO A1	IMAGEM LIBERADA PARA CRIAÇÃO	
UNIDADE MÉTRICA: mm	MILHA 400/500/600	SEM ART / RNT	06/23

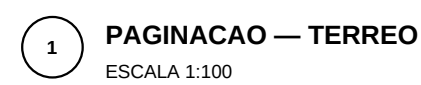


FLUXOS — SEPARACAO DE CIRCUITOS		
CIRCUITO	PERCURSO	CRUZA O SOCIAL?
Servico	gerenciar → efetivar → implementar → executar → dispor	NAO
Social	entender → falar → estar → gerenciar → aprender → praticar	—
Intimo interno	falar → buscar compartilhado → quanto necessário	NAO
Intimo superior	falar → estar → falar superior → saber	NAO
Laço e carga	cozinhar → dispor → reusar sul	NAO

NOTAS

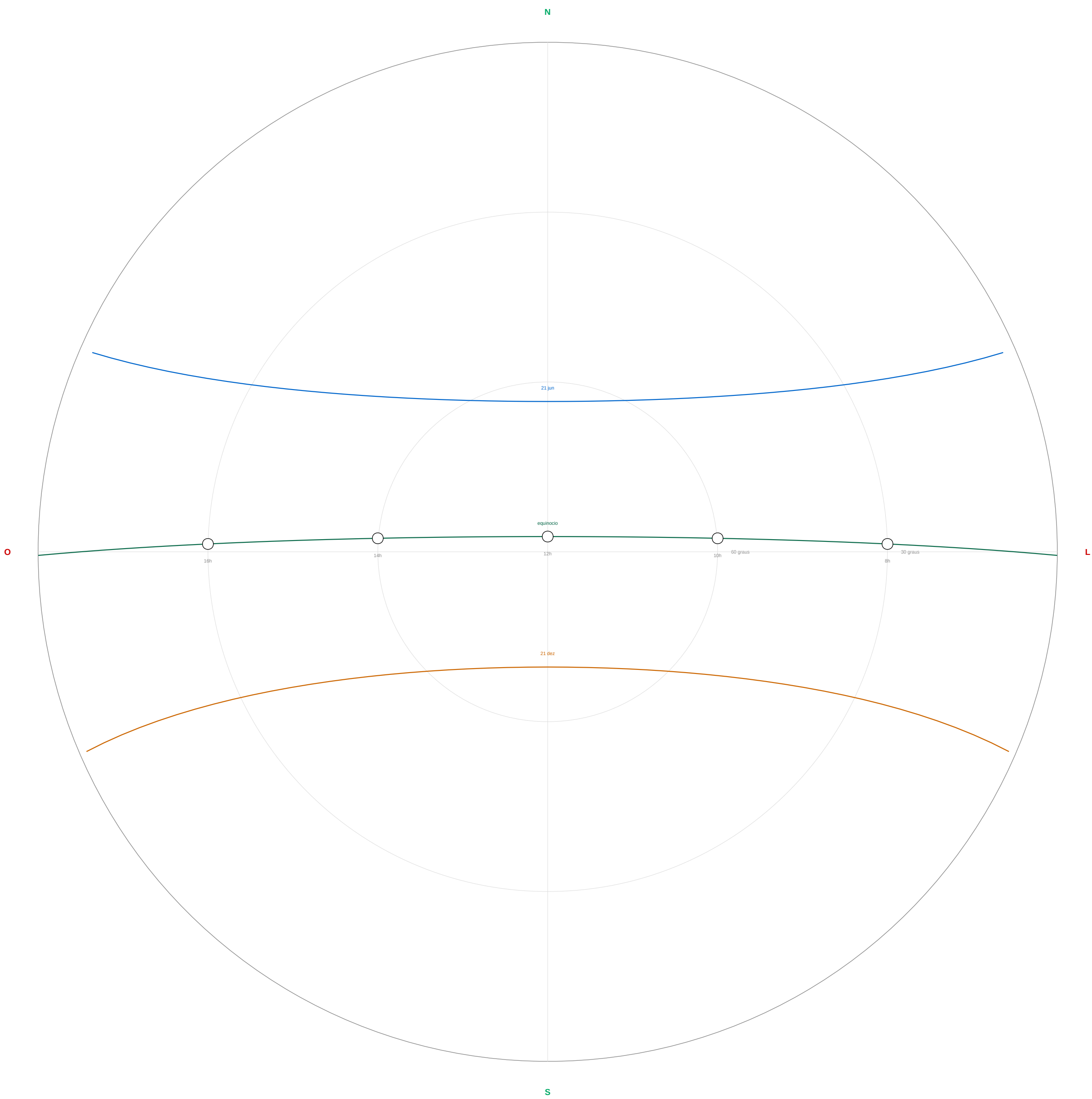
- Rota acessível do passeio ao quarto reversível e ao banho compartilhado.
- Círculo de giro de 1.500 mm verificado nos pontos de manobra.
- Porta de correr de 900 mm no banheiro libera a área de varredura.
- Reforços para barra de apoio embutidos antes do fechamento das placas.

PROJETO PORTO REAL RESIDENCIA UNIFAMILIAR MANAUS - AM 5015 TAYARA, 31 PROJETO ARQUITETONICO ACESSIBILIDADE E FLUXOS			
USO GEOMETRICA Lista Consistência pos-152 (previstos) USO: MESTRE - 161	ESCALA 1:75 FORMATO A1 MANAUS, 06/05/2020	ENTRADA ESTUDO PRELIMINAR NÃO LIGERADO PARA OBRA SEM AMT / IMPR	PRINCIPAIS 17 00 31



NOTAS

- Painéis limitados a 3600 mm por manuseio e transporte.
- Montantes a cada 600 mm; 400 mm onde cálculo ou revestimento exigir.
- Nenhuma peça entra em nesting sem código, largura, altura, espessura, material e revisão.
- Numeração por pavimento; a família define a composição interna do painel.



ALTITUDE / AZIMUTE SOLAR (graus)

HORA	21 jun	equinocio	21 dec
7h	12 / 05	15 / 00	15 / 113
8h	26 / 02	30 / 09	29 / 115
9h	39 / 18	45 / 07	42 / 119
10h	53 / 10	57 / 10	56 / 180
11h	59 / 04	60 / 10	60 / 241
12h	59 / 04	60 / 10	60 / 241
13h	53 / 10	57 / 10	56 / 180
14h	39 / 18	45 / 07	42 / 119
15h	26 / 02	30 / 09	29 / 115
16h	12 / 05	15 / 00	15 / 113

PROTECAO ADOTADA POR FACHADA

FACIE	CONDICAO CRITICA	PROTECAO	PROTECAO
Norte	21 jun, 12h — 63 graus	beiral horizontal	1.200 mm
Sul	21 dec, 12h — 19 graus	beiral horizontal	1.200 mm
Leste	0h, ano todo — 30 graus	espao vertical 80-L	vertical
Oeste	12h, ano todo — 30 graus	espao vertical 80-O mescl	vertical

POR QUE BEIRAL NAO RESOLVE LESTE E OESTE

VAO	ALTITUDE	PROTECAO NECESSARIA	VIABIL
1200 mm	30 graus	2078 mm	NAO
2000 mm	30 graus	3557 mm	NAO
2400 mm	30 graus	4157 mm	NAO
2.400 mm	82 graus (inverno)	1.197 mm	sim

NOTAS

- 1. Letilado: 120 graus — e sul passa próximo ao centro e ano todo.
- 2. Junho: sol no NORTE. Dezembro: sol no SUL. Equinocio: quase vertical.
- 3. Leste e oeste recebem sol durante o ano todo: origem beira vertical.
- 4. Angulo calculado por declinacao e angulo horario, mas tabelado.

PROJETO PORTO REAL

RESIDENCIA UNIFAMILIAR | MANAUS - AM | 500m² TATUAMA-PS

PROJETO ARQUITETONICO

ESTUDO DE INSOLACAO

BASE GEOMETRICA

Unidade Consolidada

ISO 15723 (previsto)

UNIDADE MESTRE: mm

ESCALA

1/ escala

FORMATO A1

MAQUA 60/60/60/60

EXATIDAO

ESTUDO PRELIMINAR

NAO LIBERADO PARA OBRA

SEM ART / RNT

PROJETO

19

06-23



GRANDEZA	Faixa no Projeto	Letitura
Uso de resistência a flexão	31 a 43 %	resistência mínima e perfil não está no limite de deformação
Flecha / flecha admissível	50 a 80 %	e está que a parte de aquecimento do limite - e o que define o espaço
Consequência de entrar a resistência	colapso	evento raro, verificado por cálculo e ART
Consequência de entrar a flecha	falha decorrente no grupo	evento raro, tendo de entrar e care de consentir para sempre
Custo de custo um perfil	2 a 5 %/ano de aço	menos que a única ruptura da parede fundida

NOTAS

- O perfil laminado flex: a chape de gesso acima fissura. As duas medidas são independentes e ambas obrigatórias.
- Flecha limitada a L/500 onde a viga sustenta vedação fixa, contra L/300 de uso geral.
- Junta de deslocamento com folga de 1,5 x flecha calculada, por viga.
- Pre-dimensionamento por flecha — cálculo estrutural e ART permanecem pendência.

PROJETO PORTO REAL			
RESIDENCIA UNIFAMILIAR 1 MARINHO - IMPI 1020 TABOADA (2)			
PROJETO DE ARQUITETURA			
INTERFACE LIGHT STEEL FRAME X PERFIL LAMINADO			
BASE GEOMETRICA	ESCALA	ENGRADADO	FRONTEIRA
Lista Consultada por:RSD (previamente)	indicada FORMATO A1 MATERIAL: 600/500/200	ESTUDIO PRELIMINAR NÃO LIBERADO PARA OBRA DATA IMPI / IMPI	20 de 33

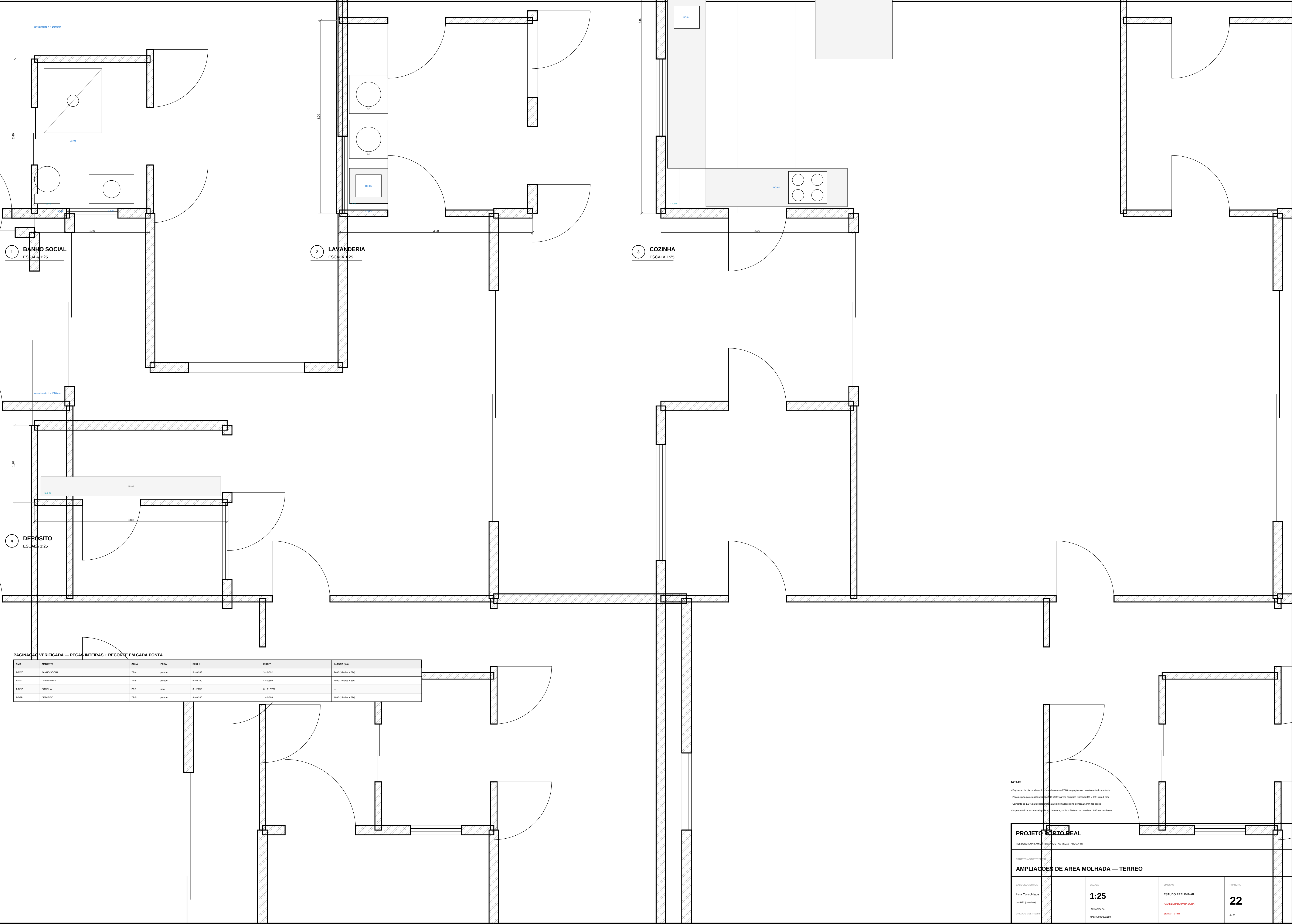


COD	SISTEMA	DIAM	ONDE	SOLUÇÃO	VEREDUTO
PIV-01	região DN200	DN200	shaft do cone	shaft vertical 300 x 300 mm	shaft do cone
PIV-02	região DN200	DN200	shaft da suite G2G3	shaft vertical 300 x 300 mm	shaft da suite G2G3
PIV-03	água fria DN25	DN25	montante	furo centralizado 45 mm	cabos no montante
PIV-04	água quente FACA DN20	DN20	montante	furo centralizado 45 mm	cabos no montante
PIV-05	linha hipogâmica 14" x 12"	DN40	montante	furo centralizado 45 mm com bucha de parafusagem, isolamento cone	cabos no montante
PIV-06	duto de resfriamento 250 mm	DN250	ventilador	ventilador (de 450 mm no cone e no acopl	ventilador
PIV-07	exaustão de chuveiros DN150	DN150	cobertura	duto em inox com cobertor e rolão, não encosta em FDR	cobertura
PIV-08	eletrólitos 25 mm	DN25	montante	furo centralizado 45 mm	cabos no montante
PIV-09	duto de condensado DN25	DN25	montante	furo centralizado com diâmetro mínimo de 2", 5" até antes da d	cabos no montante

REGIÃO	VALORES	RACAO
Furo centralizado na arma	sempre	a dda e maior entre a menor, contra a dda e contra a direita
Distância máxima	50% de arma (45 mm em Lx 90)	arma distal cai a carga crítica de fragmentação local
Distância entre cartuchos	400 mm	fuma produzida esparce-se contra um furo maior
Distância ao apoio (intermitente)	250 mm	o comprimento e espanto perto do apoio
Distância ao apoio (baga)	450 mm	além, com vaso maior e maior maior
Reflexo quando reatuar	400 mm de 1,50 mm produzidos no contorno	refletir o ponto de arma perdida
Estrutura disponível	crítico	devido ao deslocamento de 250 mm passa aqui, nunca no montante

- Em alvenaria, lunar parede e deissao de obra. Em LSF e deissao de projeto.
- Furo centrado na alina, diametro maximo 50% da altura do perfil. 45 mm no montante e 90 mm.
- Distancia minima entre centros 600 mm, ao apoio 250 mm no montante e 400 mm na viga.
- Tubo maior que o furo admissivel NAO passa no montante; passa em shaft ou em entreferro. Nao ha terceira opcao.

BASE GEOMETRICA	ESCALA	EMISSAO	FRANQUIA
Lista Consolidada	indicada	ESTUDO PRELIMINAR	21
pos-132 (preveio)	FORMATO A1	NAO LIBERADO PARA OBRA	
UNIDADE MESTRE: 040	MALHA 600/300/300	SEM ART / RBT	DE 33



1 BANHO SOCIAL
ESCALA 1:25

2 LAVANDERIA
ESCALA 1:25

3 COZINHA
ESCALA 1:25

4 DEPÓSITO
ESCALA 1:25

PAGINAÇÃO VERIFICADA — PEÇAS INTEIRAS + RECORTE EM CADA PONTA						
AMB.	AMBIENTE	QUAD.	PEÇA	ESQD. X	ESQD. Y	ALTURA (mm)
T-BWC	BANHO SOCIAL	QP-4	banho	3 + 0200	3 + 0000	2400 (2 Ruas + 100)
T-LAV	LAVANDERIA	QP-5	banho	9 + 0200	4 + 0000	2400 (2 Ruas + 100)
T-COC	COZINHA	QP-1	coz	3 + 2020	6 + 310272	—
T-DEP	DEPÓSITO	QP-5	banho	9 + 0200	1 + 0000	2400 (2 Ruas + 100)

NOTAS

- * Pignonicos de piso em linha com o nível da cozinha de pignonicos, não do canto do ambiente.
- * Poca de piso porcelanado 600x600x10,0, parede de cerâmica vitrificada 300x600x10,0, porta 2 mm.
- * Cimento de 1,5 % para o reboque, reboque 15 mm no teto.
- * Representação: planta baixa de 1:25, altura 300 mm na parede e 1.800 mm no teto.

PROJETO PORTO REAL

RESIDENCIA UNIFAMILIAR (100m2) - AM (100m2) - PM (100m2)

PROJETO ARQUITETONICO

AMPLIAÇÕES DE AREA MOLHADA — TERREO

BASE GEOMETRICA

União Consolidada

PROJETO (projetado)

UNIDADE METRICA: mm

ESCALA

1:25

FORMATO A1

MAQUETA 600x900mm

EXIBIÇÃO

ESTUDO PRELIMINAR

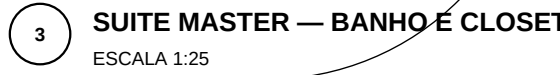
NAO LIBERADO PARA OBRA

SEM ART / RNT

PROVINCIA

22

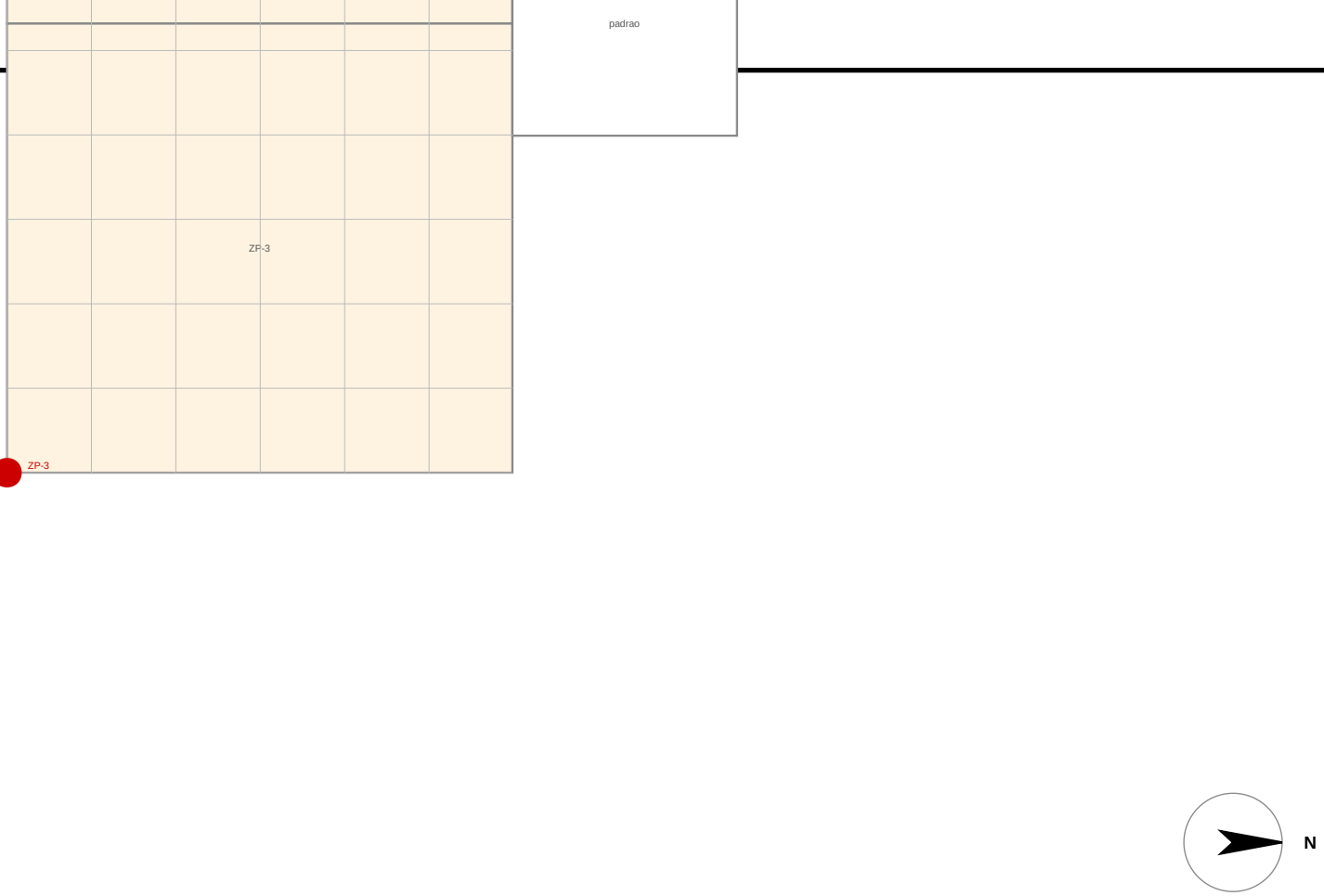
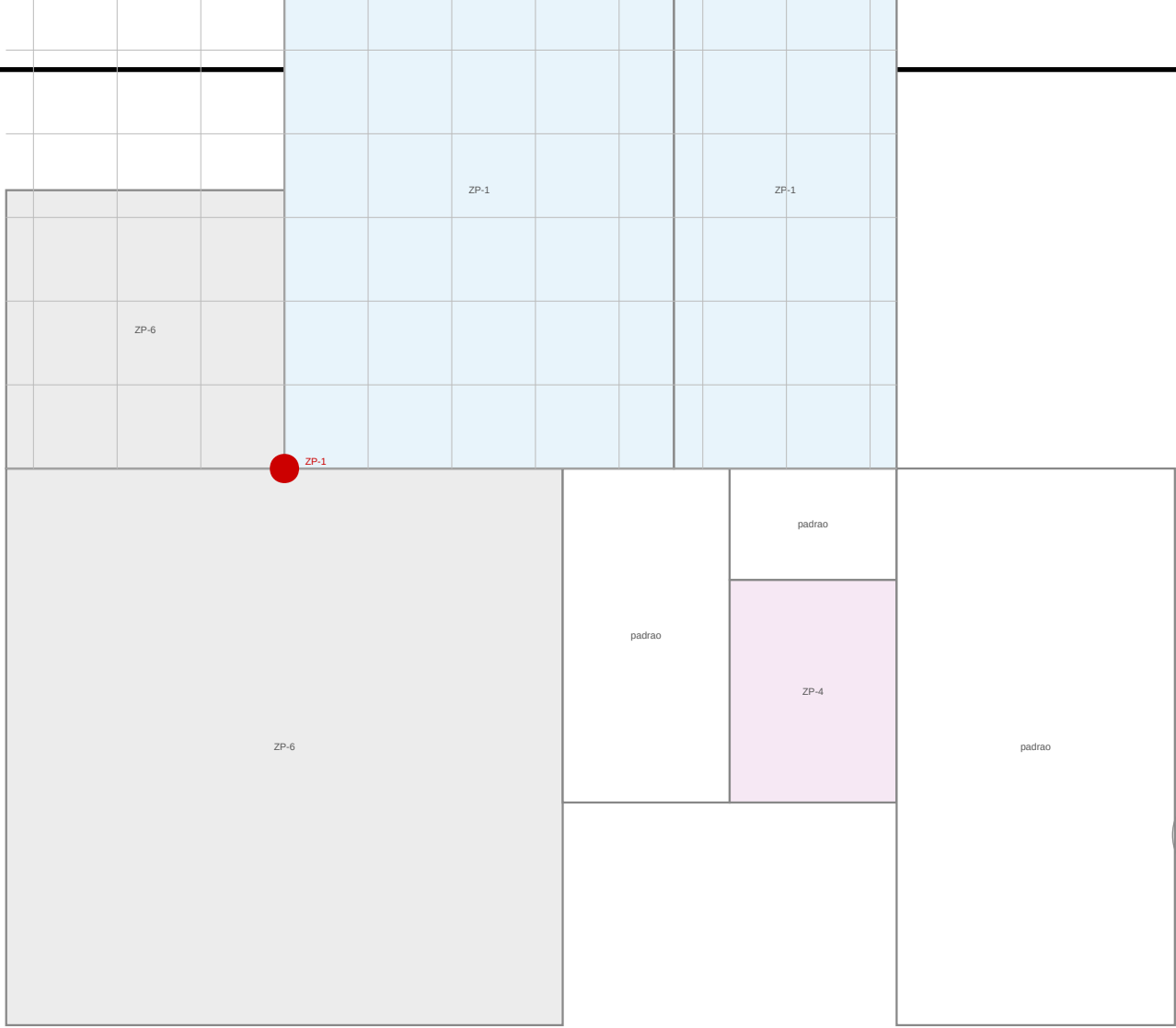
00-23



FRANCIA

23

de 33



1

PAGINACAO — TERREO

ESCALA 1:75

2

PAGINACAO — SUPERIOR

ESCALA 1:75

ZONAS DE PAGINACAO

ZONA	PEÇA	ORDEM	AMBIENTES	PEÇA ESPECIFICADA	PONTO RECORTE	COMENTÁRIO
ZP-1	plata	(5400, 12000)	T-001, T-002, T-003, T-004, T-005	porcelanato retificado 900 x 900	272	plata social interna em uma malha, origem no eixo da porta do 1º
ZP-2	plata	(7000, 10000)	S-001, S-002	porcelanato retificado 900 x 900	280	origem no eixo da porta do suite
ZP-3	plata	(4000, 12000)	S-003, S-004	porcelanato retificado 900 x 900	280	salão 12 e 13 na mesma malha, a parede entre eles é deslizada
ZP-4	parede	capto do ambiente	T-006	cerâmica retificado 300 x 600	280	até o topo retificado de 2-400 (sem joelho para a entrada)
ZP-5	parede	capto do ambiente	T-007, T-008, T-009	cerâmica retificado 300 x 600	280	entre parede de 1-800 até o topo do tanque, das margens e das pr
ZP-6	revestimento	(2400, 12000)	T-010, T-011	cerâmica polida	—	plata cerâmica polida de alta resistência, sem paginação entre

NOTAS

* Pagar no projeto e decidir onde fica o corte. Não pagar e deixar o corte aparecer no lugar mais visível.

* Ambientes integrados receberão uma malha, a porta deslizada no meio da sala não tem parede para a diferença.

* Recorte interno sobre 20% da peça, além de 20% o recorte deslizado e a reaparecer.

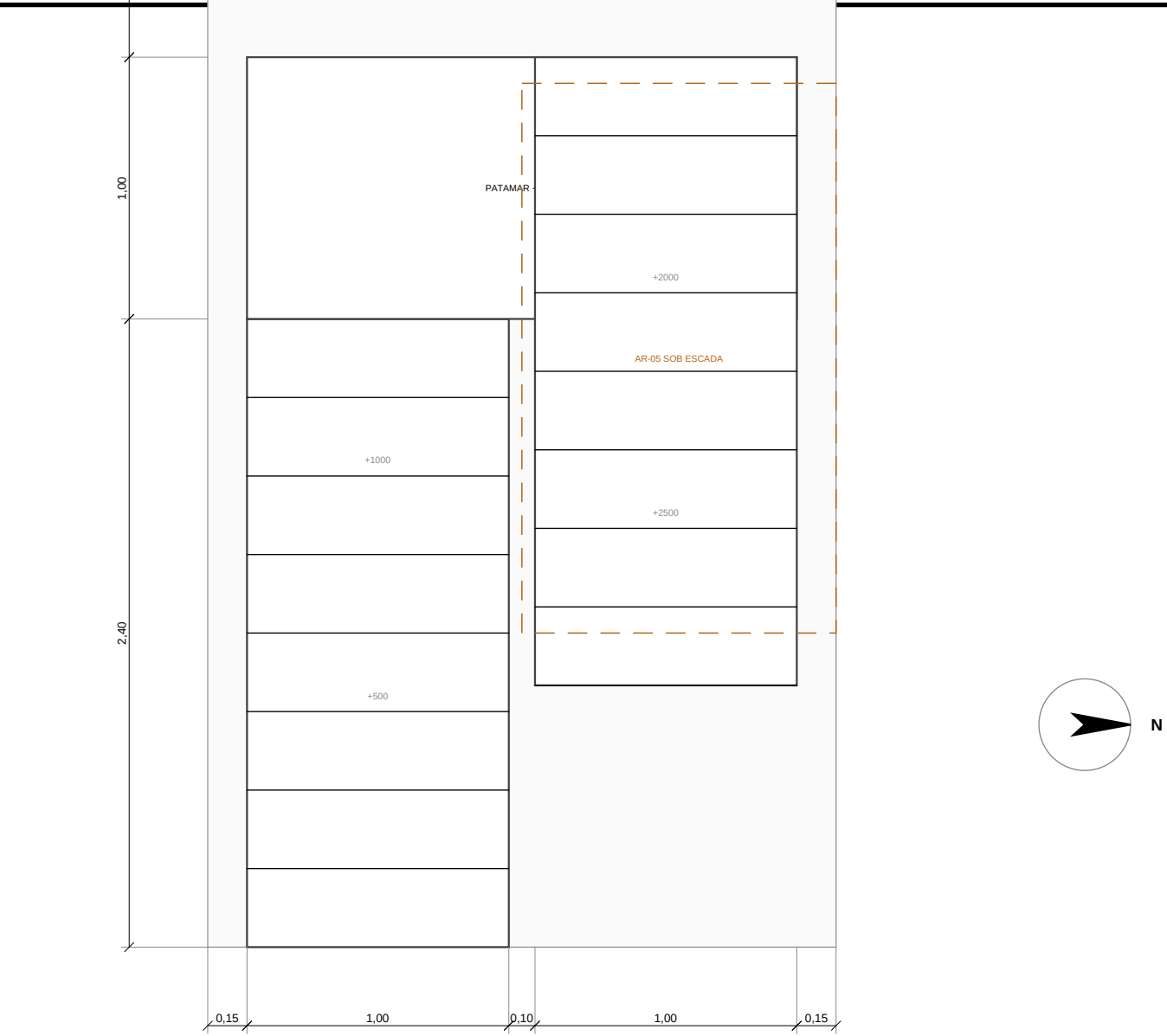
PROJETO PORTO REAL

RESIDENCIA UNIFAMILIAR (MANAUS - AM) | SOUZA TATIANA-PS

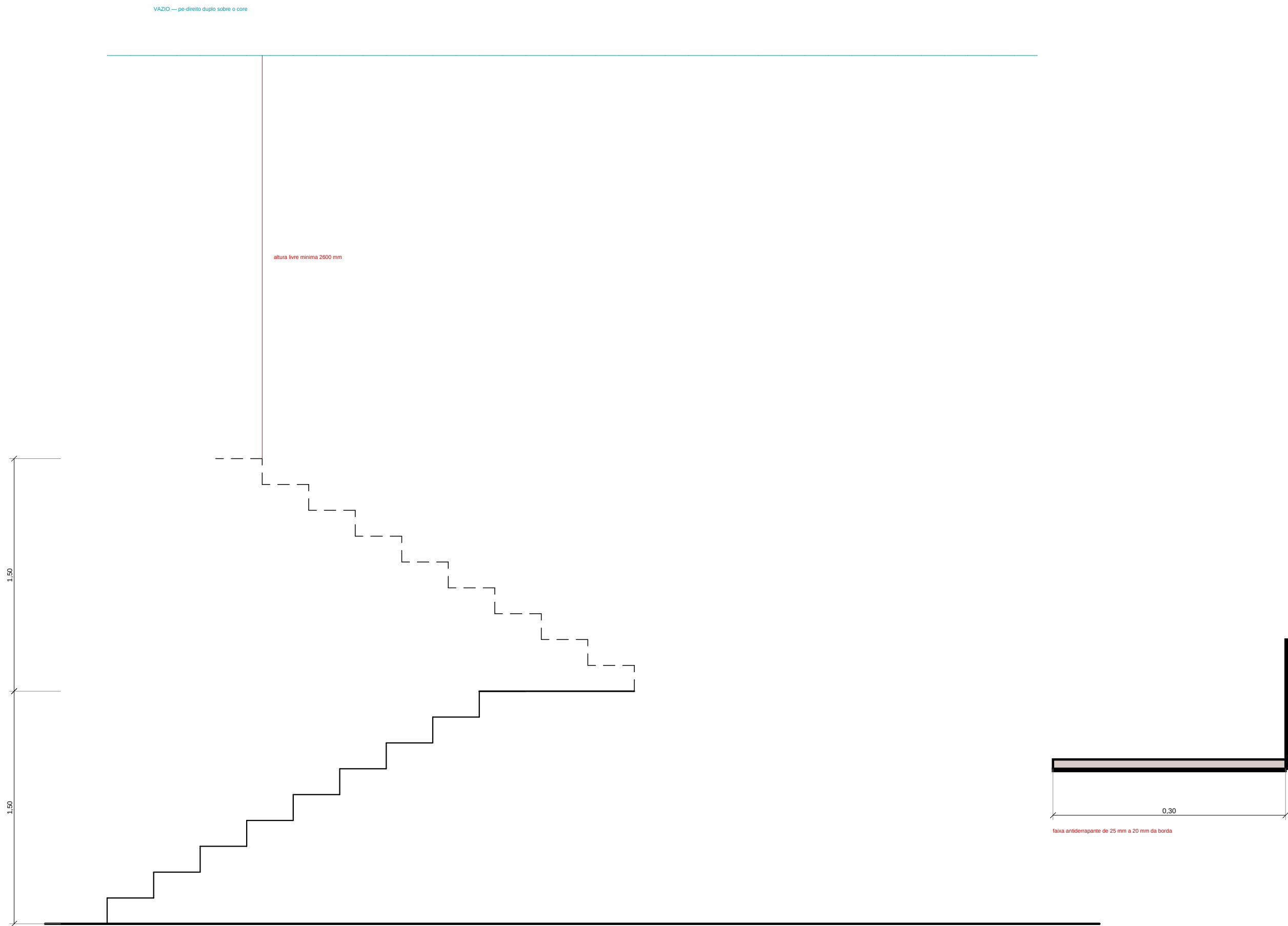
PROJETO ARQUITETONICO

PAGINACAO DE PISO E ZONAS DE REVESTIMENTO

BASE GEOMETRICA	ESCALA	EMISSAO	PROJECION
União Consolidada	1:75	ESTUDIO PRELIMINAR	24
PLA-002 (previsão)	FORMATO A1	NAO LIBERADO PARA OBRA	06-23
UNIDADE METRICA: MM	MILIMETROS (MM)	SEM ART / INT	



1 PLANTA DA ESCADA
ESCALA 1:25



2 CORTE LONGITUDINAL — ALTURA LIVRE
ESCALA 1:25

3 DETALHE DO DEGRAU
ESCALA 1:5

VERIFICACAO DA ESCADA

ITEM	PROJETO	NORMA	
Fuste	180.07 mm	18 a 18 cm (NBR 9077)	OK
Piso	300 mm	mín 28 cm	OK
Bondex (2h + g)	633.3 mm	600 a 650 mm	OK
Largura útil da laje	1000 mm	mín 1.200 mm (uso coletivo) / 1.000 mm (uso privado)	OK
Platamar	1000 mm	— largura da laje	OK
Altura livre mínima	2000 mm	mín 2000 mm	OK
Guarda-corpo	1100 mm	mín 1.200 mm (NBR 14738)	OK
Corrimão	920 a 1000 mm	Ajuste 92 cm a 10 cm (NBR 9050)	OK
Espelho fixado	sem	congelamento em vidro acrílico	OK
Distância variação	3000 mm	18 a 180.07 mm	OK

O QUE A PLANTA NAO MOSTRA

QUESTAO	RESPOSTA
Por que o primeiro espelho sobre o eixo y é 18.000?	o primeiro espelho sobre o eixo y é 18.000 mm de altura livre — visto que a altura da cobertura do primeiro lance é 18.000 mm
Por que a verificação da altura livre é bidimensional?	altura livre da escada e o único critério que não aparece em planta horizontal, dependendo da cor da escada e da cor do que há acima dela
O que há sob o segundo lance?	interseção com altura útil variável, destinada como armário (NBR 9050) mas a circulação não é possível
Por que espelho fixado?	alguma variação prende a porta do pé de quem usa a escada ou tem mobilidade reduzida (NBR 9050)
Por que corrimão duplo?	920 mm para adulto e 700 mm para criança, em caso de escada aberta para a sala, o segundo corrimão é o que realmente se usa

NOTAS

- 18 espelhos de 180.07 mm e piso de 300 mm. Bondex 2h + g = 633.3 mm (fuso recomendado 600 a 650).
- Altura livre mínima 2000 mm (NBR 9077), verificada diagonalmente a 45 graus contra a laje e o vazio acima.
- Guarda-corpo 1100 mm, corrimão duplo em 920 a 700 mm (NBR 9050).
- Assim, para 1220 mm com degrau em 300 mm, o segundo corrimão é o que realmente se usa.

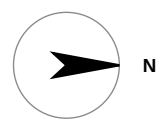
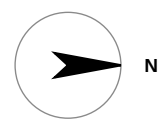
PROJETO PORTO REAL

RESIDENCIA UNIFAMILIAR (MANSÃO - AM) | SOUS TATIANA-PS

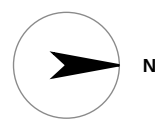
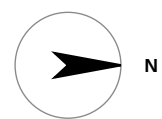
PROJETO ARQUITETONICO

ESCALA — DESENHO EXECUTIVO

BASE GEOMETRICA	ESCALA	EMISSAO	PROJETO
União Consolidada	indicada	ESTUDIO PRELIMINAR	
ISO 1572 (previsto)	FORMATO A1	NAO LIBERADO PARA CRIA	
UNIDADE: METROS - MM	MILIMETROS (1:25)	SEM ART / RNT	



BASE GEOMÉTRICA	ESCALA	EMISSÃO	FRANCA
Lista Consolidada	1:100	ESTUDO PRELIMINAR	26
por P22 (previsão)	FORMATO A1	NÃO LIBERADO PARA OBRA	
UNIDADE MESTRE: RM	MILHAR 600000000	SEM ART. / RPT	de 13

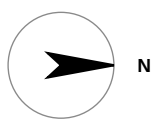


PROJETO PORTO REAL RESIDENCIA UNIFAMILIAR MANAUS - AM 500m² TERRENO 40m			
PROJETO ARQUITETONICO ELETRICA, ILUMINACAO E DADOS			
BASE GEOMETRICA Lista Consolidada 00-052 (previsto) PROJETO: 05/2024	ESCALA 1:100 FORMATO A1 MANUSC. 400/500/300	LEGENDA ESTUDIO PRELIMINAR NAO-UTILIZADO PARA OBRA 05/2024 1/01	REVISOR 27 05/23



ELEMENTO	VALOR (reais)	ONDE	OBSERVAÇÃO
DF 01 – iluminação	750	1 SOC	junta, parede entre os côs
DF 02 – iluminação	750	1 COR	côis, sala e quarto de luz
DF 03 – telhado	1800	1 SOC	junta a fronteira com o gourmet
EX 01 – chuveirante	300	1 COU	WC03: sala de parede, sala em sala em acima do côs

PROJETO PORTO REAL			
RESIDENCIA UNIFAMILIAR MANAUS - AM 5035 TAPADA (R)			
PROJETO ARQUITETONICO			
CLIMATIZACAO — LINHAS FRIGORIGENAS, DUTOS E DRENOS			
BASE GEOMETRICA	ESCALA	LEGENDA	FRANCA
Lista Consultada ACO-552 (previsto)	1:100 FORMATO A1 NALHA: 800X300/300	ESTUDO PRELIMINAR NAO-LIBERADO PARA OBRA SEM ART. 181	28 de 33



RALOS E CAIENTOS

COD	AMB	AMBIENTE	TIPO	DN	CAIENTO	AREA (m²)
RL-01	T-01	DEMAIO COMPARTIMENTADO	ralo linear 100	DN00	1,0%	4,32
RL-02	S-02	SUITE 02	ralo linear 100	DN00	1,0%	25,92
RL-03	S-03	SUITE 03	ralo linear 100	DN00	1,0%	19,92
RL-04	S-04	SUITE MASTER	ralo linear 100	DN00	1,0%	28,80
RL-05	T-LAV	LAVANDERIA	ralo alveado 150	DN00	1,0%	9,00
RL-06	T-COZ	COZINHA	ralo alveado 150	DN00	1,0%	18,00
RL-07	T-GAR	GARAGEM	ralo linear 100	DN15	1,0%	36,00
RL-08	T-CHP	DECK DA PISCINA	candado com grelha	DN15	1,0%	36,24
RL-09	T-VPL	VARAL COBERTO	ralo alveado 150	DN00	1,0%	17,84
RL-10	T-LOD	LOGGIA RAL	ralo alveado 150	DN00	1,0%	9,00

BALANÇO PLUVIAL

ITEM	VALOR
Área de contribuição da cobertura	288,72 m²
Intensidade de projeto	180 mmh (70,26 mm/h)
Vazão total / por década	13,7342 L/s (14.438 L/s)
Canha externa	150 x 150 mm
Declividade	4 x 0,00100
Perda de carga	2,000 mm
Vazão de escoamento	200 L/s
Velocidade de escoamento	1,00 m/s (3,6 km/h)
Demanda de escoamento	227,8 L/s
Área externa drenada	96,24 m²
Não drenado a	valor estimado

IMPERMEABILIZAÇÃO E DETALHES DE ÁGUA

ITEM	ESPECIFICAÇÃO	RELAÇÃO
Sistema	membrado poliestireno, 2 camadas	Revest. impermeável a impermeabilização de contrapisso sobre o LSP
Sistema de drenagem	300 mm	revestimento de piso inclinado a 1,0% e em LSP e inclinação a 1,0%
Sistema de box	1000 mm	altura de drenagem e de 100 mm a 150 mm
Sistema de box	15 mm	altura de drenagem para caixa, baixo o bocal para não transbordar
Tela de impermeabilização	impermeabilização com lâmina de 20 mm por 72 h	em LSP e revestimento não metálico, aplicado o OSD por dentro, sem armar
Ralo linear no box	600 x 300 mm	revestimento em uma direção ou, material recorte de piso e manuseio em de cima

- NOTAS
- Cobertura: 288,72 m² de contribuição; 1 = 180 mm/h; C = 0,95; Q = 13,7342 L/s em 4 decadas DN100.
 - Cimentado de 1,0% em área molhada interna e 2% em área externa.
 - Impermeabilização: membrado poliestireno, 2 camadas, incluindo 300 mm na parede e 300 mm no box.
 - Reuso de 2000 L, sem nenhuma ligação a rede sanitária, rede fisicamente separada e identificada.

PROJETO PORTO REAL

RESIDENCIA UNIFAMILIAR (MANSÃO - AM) | SOUSA TATIANA-PS

PROJETO ARQUITETONICO

DRENAGEM PLUVIAL E DE PISO

BASE GEOMETRICA Linha Consolidada Projeto (previsão) UNIDADE: METRO - MM	ESCALA 1:100 FORMATO A1 MILHA 400/500/500	EMISSAO ESTUDO PRELIMINAR Linha LIBERADO PARA OBRA SEM ART / RNT	PROJETO 29 06/23
---	--	---	------------------------

QUADRO DE ACABAMENTOS

AMB	AMBIENTE	CATEGORIA	AREA	PISO	PAREDE	FORNO	FORNO II	RODAPE	ZONA
T-GAR	GARAGEM	apoi	36,00	cerâmico polido com emboçador de superfi	latax acrílico acrículos, 2 demãos sobre selador	sem ferro (posturas apertadas)	2000	poliésteres 100 x 15 mm, pnt	2P-6
T-HAL	HALL	circulacao	6,48	porcelanato esmalado 900 x 900, acrículos	latax acrílico acrículos, 2 demãos sobre selador	gesso acrículos brancos	2000	poliésteres 100 x 15 mm, pnt	padres
T-BWC	BANHO COMPARTIMENTADO	refinado	4,32	porcelanato esmalado 900 x 900, acrículos	cerâmico esmalado 300 x 600 até 2400 mm + latax acrí	gesso acrículos brancos	2400	em porcelanato esmalado de me	2P-4
T-COR	CIRCULACAO	circulacao	2,16	porcelanato esmalado 900 x 900, acrículos	latax acrílico acrículos, 2 demãos sobre selador	gesso acrículos brancos	2000	poliésteres 100 x 15 mm, pnt	padres
T-REV	QUARTO REVERSIVEL	intimo	18,00	porcelanato esmalado 900 x 900, acrículos	latax acrílico acrículos, 2 demãos sobre selador	gesso acrículos brancos	2000	poliésteres 100 x 15 mm, pnt	padres
T-ORI	OFICINA	oficina	9,00	cerâmico polido com emboçador de superfi	latax acrílico acrículos, 2 demãos sobre selador	sem ferro (posturas apertadas)	2000	poliésteres 100 x 15 mm, pnt	2P-6
T-BUC	ESTAR / JANTAR	social	25,00	porcelanato esmalado 900 x 900, acrículos	latax acrílico acrículos, 2 demãos sobre selador	gesso lta + carbona e tapetes	2000	poliésteres 100 x 15 mm, pnt	2P-1
T-COR	CORE / ESCADA	circulacao	14,40	porcelanato esmalado 900 x 900, acrículos	latax acrílico acrículos, 2 demãos sobre selador	gesso acrículos brancos	2000	poliésteres 100 x 15 mm, pnt	2P-1
T-COC	CODINA	social	18,00	porcelanato esmalado 900 x 900, acrículos	latax acrílico premium com bouda, 2 demãos	gesso lta basalt	2000	em porcelanato esmalado de me	2P-1
T-GOU	GOURMET	social	36,04	porcelanato esmalado 900 x 900, acrículos	latax acrílico premium com bouda, 2 demãos	ferro absorvente (a mineral apertada m)	2000	em porcelanato esmalado de me	2P-1
T-DES	DESPENSA	servico	3,90	porcelanato esmalado 900 x 900, acrículos	cerâmico esmalado 300 x 600 até 2000 mm + latax acrí	gesso acrículos brancos	2000	em porcelanato esmalado de me	2P-6
T-LAV	LAVANDERIA	servico	9,00	porcelanato esmalado 900 x 900, acrículos	cerâmico esmalado 300 x 600 até 2000 mm + latax acrí	gesso acrículos brancos	2000	em porcelanato esmalado de me	2P-6
T-DEP	DEPOSITO DML	servico	3,90	porcelanato esmalado 900 x 900, acrículos	cerâmico esmalado 300 x 600 até 2000 mm + latax acrí	sem ferro (posturas apertadas)	2000	em porcelanato esmalado de me	2P-6
S-SID	SUITE 02	intimo	25,02	porcelanato esmalado 900 x 900, acrículos	latax acrílico acrículos, 2 demãos sobre selador	gesso lta + la mineral sobre a ferro	2000	poliésteres 100 x 15 mm, pnt	2P-3
S-003	SUITE 03	intimo	25,02	porcelanato esmalado 900 x 900, acrículos	latax acrílico acrículos, 2 demãos sobre selador	gesso lta + la mineral sobre a ferro	2000	poliésteres 100 x 15 mm, pnt	2P-3
S-HAL	HALL	circulacao	5,76	porcelanato esmalado 900 x 900, acrículos	latax acrílico acrículos, 2 demãos sobre selador	gesso acrículos brancos	2000	poliésteres 100 x 15 mm, pnt	padres
S-MAS	SUITE MASTER	intimo	28,00	porcelanato esmalado 900 x 900, acrículos	latax acrílico acrículos, 2 demãos sobre selador	gesso lta + la mineral sobre a ferro	2000	poliésteres 100 x 15 mm, pnt	2P-2

DE ONDE VEM CADA ACABAMENTO

ACABAMENTO	DERIVADO DE	REGRA
Piso cerâmico	ZONAS / INDIACAO - CATEGORIA	porcelanato esmalado 900 x 900, ambiente quente P12 em refinado e P11 em serviço
Piso cerâmico	zona de pagamento manobras	granito e ofitica, ofiticas, ofitica, ofitica e carga de rede
Revestimento de parede	ofitica, investimento	ofitica múltipla de piso, para a fada do tipo não inteira
Forno	FORNOS (desempenho acrículos)	ferro absorvente de rede e investimento até 20,24 m2 no gourmet
Forno refinado	FORNOS (1 + 2400 mm no forno	único lugar onde ofitica, ofitica e fumaça embuda cabem sem ofitica
Rodape	condição de unidade do ambiente	em 100 e rodape de gesso não precisa respingar em refinado, porcelanato
Pintura	PINTURA por exposição	acrílico com bouda em área úmida, elastomérico na fachada

ESPECIFICACOES COMPLEMENTARES

ITEM	ESPECIFICACAO
Pintura interna	latax acrílico acrículos, 2 demãos sobre selador
Pintura de área úmida	latax acrílico premium com bouda, 2 demãos
Pintura externa	acrílico elastomérico sobre base cerâmica
Pintura de ferro	latax PVA ltaço branco
Rodape padrão	poliésteres 100 x 15 mm, padrão
Rodape de área refutada	em porcelanato esmalado da mesma peça do piso
Solado interno	sem solado -- piso contínuo na mesma sala
Solado de área refutada	granito ofitica 150 mm, ofitica de 15 mm
Solado externo	granito ofitica 150 mm com pregadores
Piso de piso	porcelanato esmalado 900 x 900
Piso de parede	cerâmico esmalado 300 x 600
Junta de assentamento	2 mm, rejunte epoxi em área refutada e ofitica nas demais

NOTAS

- Quadro DERIVADO dos dados anteriores: zonas de pagamentos, fornos acrículos, ofitica de revestimento e categoria de uso.
- Lista paredes de acabamento e a carga de divergência em ofitica -- e a ofitica a ser feita e a primeira a ser exposta quando algo muda.
- Rodape 150 mm em área refutada, esmalado da própria peça do piso.
- Forno de forno refinado a 2400 mm e por ofitica para ofitica do m. ofitica e fumaça embuda.

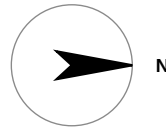
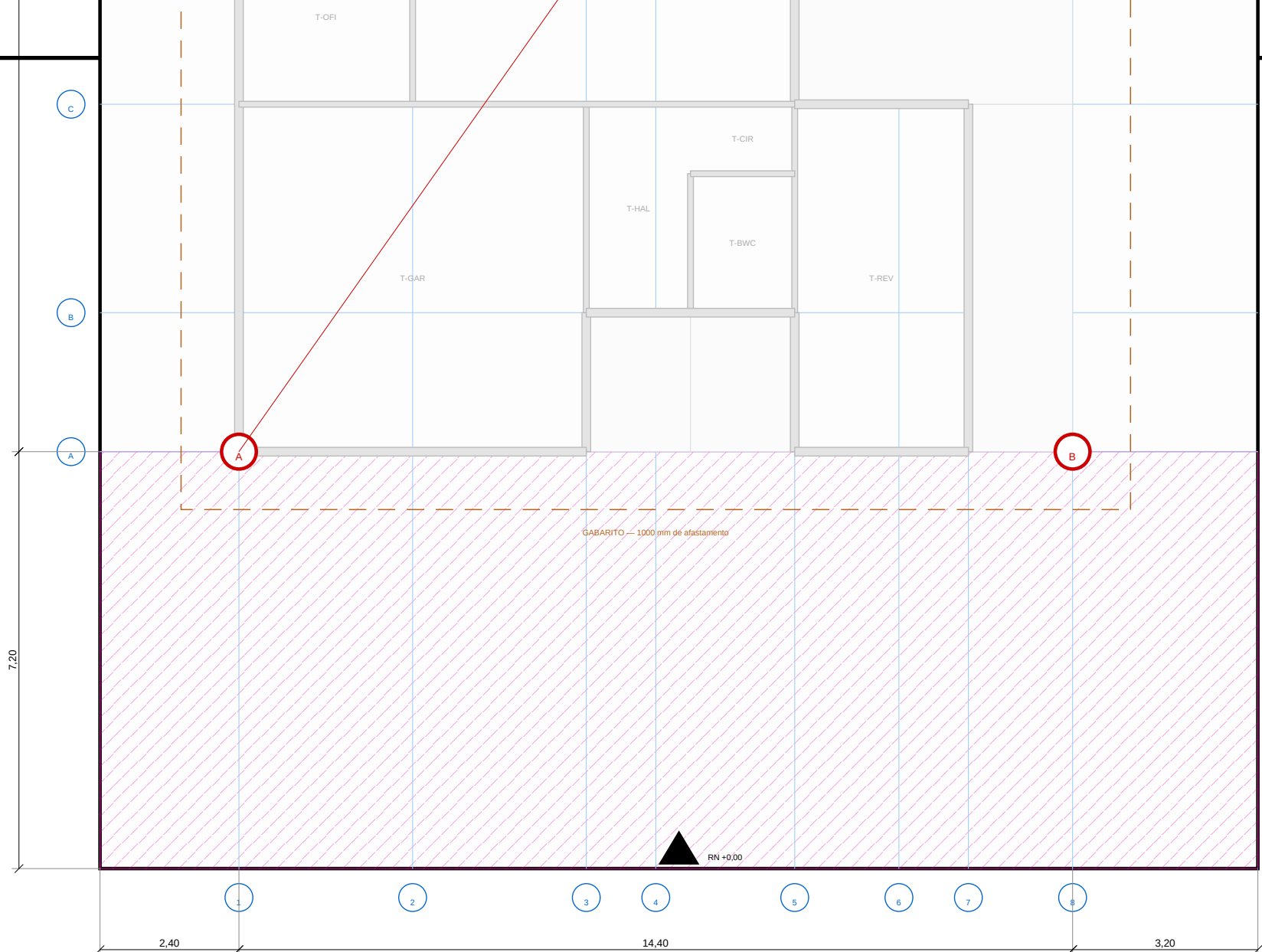
PROJETO PORTO REAL

RESIDENCIA UNIFAMILIAR (MANGUS - AM) | SUEZ TATIANA-PS

PROJETO ARQUITETONICO

ACABAMENTOS POR AMBIENTE

BASE GEOMETRICA	ESCALA	EMISSAO	PROJECÇÃO
Lista Consolidada	s/ escala	ESTUDIO PRELIMINAR	
psu P122 (previsível)	FORMATO A1	NAO LIBERADO PARA OFICINA	30
UNIDADE MESTRE: AM	MALHA 605/605/200	SEM ART / INT	06-23



COORDENADAS DOS CANTOS (mm)

CANTO	X	Y	DIVISA SUL	DIVISA NORTE	TESTADA	FURTO	DIAGONAL
A	2400	7200	2400	17600	7200	32800	24870,4
B	16800	7200	16800	3200	7200	32800	24870,4
C	16800	27600	16800	3200	27600	12400	24870,4
D	2400	27600	2400	17600	27600	12400	24870,4

PROCEDIMENTO DE LOCACAO

#	PASSO	CRITERIO DE ACERTO
1	Conferir as divisas com a matricula e o memorial da obra	divergencia acima de 50 mm interrompe a locacao
2	Instalar o RMC marca de concreto 200 x 200 x 100 mm, fora da area de obra	fora da area de obra
3	Marcar o gabarito a 1000 mm do cantoneiro	pergunte 75 x 75 a tubos 20 x 100
4	Marcar os eixos X (1) a X (8) e Y (1) a Y (16) no gabarito	linha coordenada multiplo de 300 mm
5	Cotar cada canto dos OLAS diretos	verificar em cada canto, erro de cada lado
6	Conferir a diagonal A-C	24870,4 mm com tolerancia de 20 mm
7	Conferir o quadrado por 3-4-5 em cada canto	senao de qualquer conclusao
8	Registrar em ata com foto e modelo	gabarito continuo nos dois lados da obra, conferencia

EIXOS MODULARES

DIRECAO	POSICAO (mm)
X (1) a X (8)	2400 5400 8400 9600 12600 13800 15000 16800
Y (1) a Y (16)	7200 9600 12000 14400 16800 19200 21600 24000 26400 28800
Matriz	principal 600 mm - subgrid 300 mm
Origem	canto frontal esquerdo da base
Unidade	milímetros

NOTAS

- Locacao e o unico desenho em que o erro nao tem impacto direto a obra, pois o erro e o local.
- Cada canto e cotado dos OLAS diretos, nunca em cada lado acumulado — erro de cada lado, erro de referencia independente nao.
- Conferencia obrigatoria para diagonal 24870,4 mm entre A e C antes de concretar o muro.
- Ris no area de trabalho, alinhado ao eixo X (1) e Y (1) para alinhamento da obra.

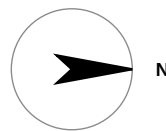
PROJETO PORTO REAL

RESIDENCIA UNIFAMILIAR (MANSO) - AM | 100% TUBO (100%)

PROJETO ARQUITETONICO

LOCACAO DE OBRA E GABARITO

BASE GEOMETRICA Linha Consolidada RUA RIZ (previsao) UNIDADE METRICA: MM	ESCALA 1:100 FORMATO A1 MILHA 400/500/500	EMISSAO ESTUDIO PRELIMINAR NAO LIBERADO PARA OBRA SEM ART / RNT	PROJETA 31 06/23
---	---	--	-------------------------------



#1	FRANCHA	ETAPA
01	Implantación e instalación	estado (PRO)
02	Planta básica — terreno	estado (PRO)
03	Planta básica — superior	estado (PRO)
04	Planta de layout — suelo	estado (PRO)
05	Planta de coberturas	estado (PRO)
06	Cortes AA e BB	estado (PRO)
07	Fachadas	estado (PRO)
08	Croqui económico	estado (PRO)
09	Quadros gerais e pendencias	estado (PRO)
10	Detalhes construtivos	estado (PRO)
11	Desempenho técnico e acústico	estado (PRO)
12	Mapa de sondas de sondagem	estado (PRO)
13	Especificação por exigência	estado (PRO)
14	Avaliação de modelo	estado (PRO)
15	Elementos interiores	estado (PRO)
16	Planta de fôrro e iluminação	estado (PRO)
17	Acessibilidade e fluxos	estado (PRO)

#	FRANCHA	ETAPA
18	Paginação de páginas LZF	etapa 2 (P18)
19	Estado de insolação	etapa 2 (P18)
20	Interface LZF x perfil laminado	Etapa 2 (P18)
21	Plano de juntas e penetrações	Etapa 2 (P18)
22	Amplificações realizadas — terra	Etapa 2 (P18)
23	Amplificações realizadas — superior	Etapa 2 (P18)
24	Paginação de piso	Etapa 2 (P18)
25	Estado encimada	Etapa 2 (P18)
26	Instalações hidro-sanitárias	Etapa 3 (P184)
27	Eletro, iluminação e dados	Etapa 3 (P184)
28	Climatização — térmica e água	Etapa 3 (P184)
29	Desenvolvimento de piso	Etapa 3 (P184)
30	Acondicionamento por ambiente	Etapa 4 (P185)
31	Localização de obra e projeto	Etapa 4 (P185)
32	Perímetro e regulagem	Etapa 4 (P185)
33	Encontros, meios, revisões e penetrações	Etapa 4 (P185)

REV	CONTENIDO
000	Modelo presentando model 12 panchos de estudo
001	Etapas 1 – áreas temáticas: filosofia, história, cultura
002	Plata social (estruturada por área, com fronteiras acadêmicas)
003	Etapas 2 – detalhamento conceitual, análise em três dimensões
004	Etapas 3 – construção de estruturas, visão global nacional
005	Etapas 4 – atualizações, discussões, planejamento e avaliação

#	PERMANÊNCIA	REFERENCIAL	IMPACTO	SITUAÇÃO
1	Cerâmica Alusil 30/38 (CAMP - Usina de aquecimento, geladeira)	Lei 1.038/2014	Condições ideais a implantação	ABERTA
2	Sondagem do solo e cálculo definitivo de laje	NBR 12221	Fundação	ABERTA
3	Cálculo estrutural de laje tipo LSP + rampas, com 40%	NBR 10881 / NBR	Estimativa e projeto dimensionamento para laje tipo sobre laje / verificação de fôrçages lateral	ABERTA
4	Verificação ambiental de risco visual	Código Ambiental de Manaus	Concomitante	ABERTA
5	Exigência municipal de retenção visual no lote	A confirmar	Se houver, volume segundo de modo	ABERTA
6	Regulamento específico de condomínios	---	Pacheco, marini, recuso e espaço integral	ABERTA
7	Padrão de entrada de energia elétrica	NT Amazona Energia	Condição de disponibilidade de rede no local	ABERTA
8	Nenhã contribuição dos painéis LSP	Isotécnico	A implantação atual e de estudos, não do corte	ABERTA
9	Desenvolvimento geométrico RSE + LIMA Consultoria	Intelig	Documentação em desenvolvimento.rse.com.br	RESOLVIDA
10	Climatização de sala social	Declínio do progresso	Resposta por parte com frestas acústicas (RSE)	RESOLVIDA

VERIFICACAO	ACERTOS	ERRO	ATENCAO	NOTA
matia	0	0	0	0
colinas	0	0	0	0
convexidade	0	0	0	0
vies	0	0	0	0
apenas_per_mudado	0	0	0	0
nutricao	0	0	0	0
acromioclavicular	0	0	0	0
metas	5	0	0	5
escala	0	0	0	0
velocidade	0	0	0	0
espanta_pontos	0	0	0	0
intecidade	0	0	0	0
tecnicas	0	0	0	0
subdivisoes	0	0	0	0
colinas_ponta	4	0	0	4
gestao_midiaria	0	0	0	0
tecnicas	0	0	0	0
propriedade_superior	0	0	0	0
formacao_cinematica	0	0	0	0
estrutura	1	0	0	1
gestao_midiaria	0	0	0	0
propriedade	5	0	0	5
altura_bem	0	0	0	0
charitativo	0	0	0	0
hidraulica	0	0	0	0
energia	0	0	0	0
diagramas	0	0	0	0
integridade_referencial	0	0	0	0
tecnoformismo	0	0	0	0

APRENDIZADO	DESENVOLVIMENTO
o Eu me movo, mas um conjunto de desenhos o Eu sou movido, mas não vou de uma única forma: mudar o modelo muda todos os parâmetros, e a audição não sabe a frente, mas sabe a traseira o Eu sou movido por contínuos	as 20 pranchas são vistas de uma única forma: mudar o modelo muda todos os parâmetros, e a audição não sabe a frente, mas sabe a traseira 100 contínuos verificáveis, o que faz com que o modelo se mova e a audição não saiba a frente, mas sabe a traseira
o Especifico um determinado, mas não por conteúdo	7,85 mil de grande audição prematura na casa inteira, e de 29 anos com várias audições, sendo observando se não guarnecer
NAO o projeto legal	nos subitutos ACREDIT, cálculo estrutural, sonogramas sem aproximação municipal
NAO Bateria técnica	a programação de parâmetros e de estudo: lista-remota: coeficiente de falibilidade
Impressões sobre materiais [4]	parâmetros ultrabólicos de 10/25, técnica adaptativa do solo e incorporação plasmática em projeto segundo como hipótese

- Revisão R05 — finalidade: COORDENACAO E APROVACAO PRELIMINAR.
- Auditoria: 29 verificacoes e 180 condicoes; 0 erro(s), 0 atencao(oes), 16 nota(s).
- NAO serve para: execucao de fundacao sem sondagem; fabricacao de painel sem nesting codificado; aprovacao legal sem ART/PRT
- Reprodutivel integralmente por 'python build.py' a partir do modelo.

RESIDENCIA UNIFAMILIAR | MANAUS - AM | SUITE TARUMA (H)

BASE GEOMÉTRICA	ESCALA	ENVIADO	PRONCHIA
Lista Consolidada	s/ escala	ESTUDIO PRELIMINAR	33
pro-R21 (previsão)	FORMATO A3	NÃO LIBERADO PARA OBRA	
LINKAGE ABSTRACT - 04/18	MALHA 600/000/000	SEM ART. / IMPR	de 33